



ALGORITMA

TERTAWA

Anekdote, Satire, dan Renungan Matematis

“Tertawa adalah cara yang paling murah
untuk tidak menyerah.”

DAVID HUTASOIT

Penerbit Imajiner · 2026

ALGORITMA TERTAWA

Anekdote, Satire, dan Renungan Matematis

Buku ini tidak memberi jawaban. Ia memberi alat.

Banyak konvensi sosial dan politik bekerja dengan menyembunyikan kenyataan: angka dipotong, definisi diubah, aturan diterapkan secara berbeda, dan kita tetap merasa bahwa kita sudah tahu apa yang sedang terjadi.

Algoritma Tertawa menawarkan dua alat untuk melihat lebih jelas. Satire adalah cermin: ia memantulkan apa yang sudah ada, dari sudut yang membuatnya terlihat. Matematika adalah lensa: ia membiarkan apa yang tidak terlihat oleh mata telanjang—struktur, pola, dan kontradiksi yang tersembunyi di balik bahasa sehari-hari.

Tidak ada rumus yang perlu dihafal. Tidak ada kesimpulan yang perlu dipercaya. Yang tersedia hanyalah cara bertanya yang sedikit lebih baik—dan mungkin, cara tertawa yang sedikit lebih jujur.

*“Tertawa adalah cara yang paling murah
untuk tidak menyerah.”*

Tentang Penulis

David Hutasoit adalah fisikawan yang pernah belajar di Institut Teknologi Bandung dan Michigan State University. Ia menulis tentang matematika, sains, teknologi, dan – kadang-kadang – humor.

Penerbit Imajiner · 2026

<https://github.com/davidteaching/algoritma-tertawa>

ALGORITMA TERTAWA

Anekdota, Satire, dan Renungan Matematis

"Tertawa adalah cara yang paling murah untuk tidak menyerah."

DAVID HUTASOIT

Penerbit Imajiner · 2026

Algoritma Tertawa

Anekdot, Satire, dan Renungan Matematis

Hak cipta © 2026 David Hutasoit.

Seluruh isi buku ini adalah fiksi dan satire. Kesamaan nama, tokoh, dan peristiwa bersifat kebetulan, atau memang begitulah kenyataannya.

Disclaimer: Buku ini tidak menggantikan pendidikan matematika formal, psikoterapi, maupun konsultasi hukum. Saya hanya menyindir diri sendiri. Jika anda tersindir, itu bagian dari desain.

Kritik dan Saran: Walaupun buku ini nadanya humor, tapi saya akan menanggapi setiap kritik dan saran secara serius. Kritik dan saran bisa disampaikan melalui <https://github.com/davidteaching/algoritma-tertawa>.

Prakata: Mengapa Matematika Bisa Bikin Ketawa

Ada dua jenis kebenaran: yang bisa dibuktikan
dan yang bisa ditertawakan. Buku ini
mengejar keduanya.

Buku ini lahir dari kelelahan. Kelelahan membaca berita, kelelahan mendengar janji, dan kelelahan pada angka-angka yang menyesatkan. Matematika, bagi beberapa orang, adalah momok. Padahal matematika adalah bahasa paling jujur untuk mengatakan: *"kita salah."*

Setiap bab dalam buku ini terdiri dari anekdot, "teorema" ringan, "bukti dengan kontradiksi" (alias satire), renungan, koan, dan latihan asah nalar¹. Tidak ada yang perlu dihafal. Kalau ada yang perlu dihafal, itu berarti anda sudah salah membaca.

¹Kata "teorema" dan "bukti" dipakai di sini dalam pengertian yang longgar. Tidak ada yang benar-benar dibuktikan di dalam buku ini – kecuali bahwa kita cenderung salah, dan bahwa kita cenderung tidak mengakuinya.

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, mengapa matematika bisa bikin ketawa?”

Guru itu menjawab: “Karena ia jujur.”

Murid itu bertanya lagi: “Tetapi kebenaran sering menyakitkan.”

Guru itu menjawab: “Itulah mengapa ia lucu.”

Daftar Isi

Prakata	iii
I Aksioma Awal	1
1 Mengapa Matematika Bisa Bikin Ketawa dan Menangis	3
2 Lelucon sebagai Teorema	5
3 Satire sebagai Bukti dengan Kontradiksi	8
4 Koan, Anekdot, dan Angka yang Tidak Mau Diam	12
II Logika dan Paradoks	15
5 Janji Kampanye dan Implikasi Material	17
6 Paradoks Pembohong: “Saya Bukan Buzzer, Tapi...”	19
7 Himpunan Kosong: Rapat, Panitia, dan Janji Reformasi	22

8	Induksi Tidak Lengkap: Satu Oknum, Semua Kena	25
9	Kontradiksi: Aturan Dibuat untuk Dilanggar, Tapi Juga untuk Menghukum	28
10	Ex Falso Quodlibet: “Dari asumsi kontradiktif, apa pun boleh. . . ”	31
11	Penutup Bagian: Ketika Logika Berhenti Berkerja	34
III	Probabilitas dan Risiko	36
12	Banjir 100 Tahunan dan Umur Manusia	38
13	Covid, Masker, dan Ilusi Normalitas	41
14	Survei, Elektabilitas, dan Bias	44
15	Expected Value: Korupsi Kecil yang Menguntungkan?	47
16	Hukum Bilangan Besar: Hoaks yang Diulang Jadi Kenyataan	50
17	Risiko Kronis vs Risiko Spektakuler: Mengapa Kita Takut pada yang Salah	53
18	Penutup Bagian: Ketidakpastian sebagai Teman	56
IV	Statistik dan Data	58
19	Rata-rata yang Menyesatkan	60

20 Korelasi vs Kausalitas: TikTok, Depresi, dan Generasi Z	63
21 Sampling Bias: Siapa yang Tidak Terdengar?	67
22 Grafik yang Dipotong: Manipulasi Visual di Media	70
23 Data Bocor: Privasi, e-KTP, dan Dagang Data	73
24 Statistik yang Menari: Bagaimana Data Menjadi Propaganda	76
25 Penutup Bagian: Angka yang Tidak Mau Diam	79
 V Teori Permainan dan Pilihan Sosial	 80
26 Dilema Narapidana	82
27 Nash Equilibrium: Koalisi, Oposisi, dan Status Quo	85
28 Arrow's Impossibility: Mengapa Pemilu Selalu Menyisakan Ketidakpuasan	88
29 Free Rider: Pajak, Subsidi, dan Politik Identitas	92
30 Kutukan Pemenang Lelang dan Kontrak Pemerintah	95
31 Penutup Bagian: Permainan yang Tidak Bisa Kita Berhentikan	99

VI	Chaos, Kompleksitas, dan Jaringan	101
32	Efek Kupu-kupu	103
33	Jaringan Sosial: Influencer, Buzzers, dan Enam Derajat Kebohongan	106
34	Fraktal Birokrasi: Perizinan yang Tak Pernah Selesai	109
35	Tipping Point: Kapan Massa Bergerak dan Kapan Diam	112
36	Black Swan: Pandemi, Perang, dan Krisis yang “Tak Terduga”	116
37	Penutup Bagian: Sistem yang Tidak Bisa Kita Kendalikan	120
VII	Infinity, Etika, dan Renungan	122
38	Limit: Mendekati Keadilan Tapi Tak Pernah Sampai	124
39	Gödel: Kebenaran yang Tak Terbukti di Ruang Publik	127
40	Entropi dan Peluruhan Energi: Kelelahan Moral dan Energi Sosial	131
41	Simetri dan Keadilan: Mengapa Kita Marah pada Ketimpangan	137
42	Koan Penutup: Apa Bunyi Satu Tangan yang Bertepuk di Ruang Rapat?	141

43 Penutup Bagian: Kita Tidak Selesai	144
Penutup	146
Glosarium	147
Catatan Sumber	157

Bagian I

Aksioma Awal

”Jika kau langsung tertawa, mungkin
algoritmamumu terlalu efisien.”

Mengapa Matematika Bisa Bikin Ketawa dan Menangis

Anekdote: Inflasi itu relatif

Suatu hari, seorang pejabat diwawancara tentang inflasi. Ia berkata, “Harga naik itu relatif.” Wartawan bertanya, “Relatif terhadap apa?” Pejabat itu tersenyum. “Relatif terhadap harapan.”

Teorema: Inkongruensi humor

Sebuah lelucon terjadi ketika dua kerangka berpikir yang tidak kompatibel dipaksa bertemu.

Satire: Apakah politik kita rasional?

Asumsikan politik kita rasional. Maka janji kampanye adalah fungsi linear dari kebutuhan rakyat. Namun data menunjukkan bahwa janji adalah fungsi eksponensial dari jumlah spanduk. Kontradiksi. Maka asumsi salah. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan: Tertawa dan menangis

Mengapa kita tertawa pada hal yang menyakitkan? Karena tertawa adalah cara paling murah untuk tidak menangis di ruang publik.

Koan: Berapa kali mengulang kebenaran?

Jika kebohongan diulang seribu kali menjadi kebenaran, berapa kali sebuah kebenaran harus diulang agar dianggap bohong?

Lelucon sebagai Teorema

Anekdot: Kebenaran bisa dibicarakan nanti

Seorang matematikawan, seorang filsuf, dan seorang politisi masuk ke sebuah bar.

Bartender bertanya, “Mau minum apa?”

Matematikawan: “Saya ingin bir, jika dan hanya jika bir tersedia.”

Filsuf: “Saya ingin bir, tetapi saya tidak yakin apakah ‘ingin’ itu konsep yang valid.”

Politisi: “Saya ingin bir. Dan saya akan mengumumkan bahwa besok bir itu gratis untuk semua orang.”

Bartender menuangkan tiga gelas. “Yang penting kalian bayar,” katanya. “Kebenaran bisa dibicarakan nanti.”

Teorema: Struktur lelucon

Sebuah lelucon adalah sebuah *teorema* yang disampaikan dalam dua langkah:

1. **Premis** — membangun ekspektasi melalui pola yang familier.
2. **Punchline** — mematahkan ekspektasi itu dengan

cara yang tetap bisa dilacak secara logis.

Pendengar tertawa bukan karena punchline-nya salah, melainkan karena ia *benar* melalui jalur yang tidak mereka perkirakan.

Satire: Penjelasan lelucon

Misalkan E adalah ekspektasi pendengar dan P adalah punchline.

Jika $P \in E$, maka tidak ada lelucon—hanya informasi. Jika $P \notin E$ maka *ngga nyambung*, tidak ada lelucon—hanya kebingungan. Lelucon mengandung efek kejutan: P harus *mungkin* dalam retrospeksi, tetapi *tidak terduga* dalam prospek.

Inilah sebabnya mengapa lelucon yang dijelaskan berhenti menjadi lelucon. Anda telah memindahkan P ke dalam E . Tentu anda bisa membedakan antara "sengaja terkejut" dengan "terkejut *beneran*". ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan: Humor dan logika

Humor bukan pelarian dari logika. Humor adalah logika yang berlari kencang, lalu berbelok di tikungan terakhir. Ia tidak membatalkan akal—ia menguji seberapa cepat akal bisa beradaptasi.

Maka ketika kita tertawa pada sebuah lelucon yang baik, kita sebenarnya sedang berlatih berpikir. Kita sedang berlatih melepas satu kerangka dan menerima kerangka lain tanpa kehilangan keseimbangan.

Asah Nalar

Ambil satu lelucon yang anda sukai. Tuliskan premisnya sebagai aksioma dan punchline-nya sebagai kesimpulan. Apakah ia masih lucu? Jika tidak, apa yang hilang?

Koan: Tidak benar dan tidak lucu

Kau tertawa pada lelucon yang kau tahu tidak benar.
Kau menangis pada kebenaran yang kau tahu tidak lucu.
Apakah kau yakin kau bisa membedakan keduanya?

Catatan: Paulos menyebut humor sebagai “logika yang berjalan mundur.” Saya lebih suka menyebutnya logika yang berlari diagonal¹. Ia tidak melawan aturan—ia hanya menemukan jalur yang tidak pernah digambar di peta.

¹Diagonal: jalur favorit semua yang tidak mau berbaris.

Satire sebagai Bukti dengan Kontradiksi

Anekdot: Transparansi

Seorang pejabat berkata di televisi: “Kami tidak pernah menutup-nutupi apa pun.”

Wartawan bertanya, “Apakah anda bersedia membuka semua dokumen internal?”

Pejabat itu tersenyum. “Tentu. Setelah semuanya selesai.”

Wartawan mencatat: *transparansi yang menunggu selesai adalah transparansi yang tidak pernah dimulai.*

Teorema: Satire sebagai *reductio*

Satire bekerja dengan metode yang sama seperti *reductio ad absurdum*:

1. Ambil klaim resmi yang dipegang publik.
2. Terima klaim itu sebagai premis.
3. Turunkan konsekuensinya secara ketat.

4. Tunjukkan bahwa konsekuensinya tidak masuk akal.

5. Maka klaim awal tidak bisa dipertahankan.

Yang membedakan satire dari bukti formal hanyalah *nada*. Bukti formal berkata “kontradiksi.” Satire berkata “selamat menikmati.”

Satire: Pernyataan bersyarat

Misalkan S = “Kami menjunjung tinggi hukum.”

Jika S benar, maka setiap pelanggar dihukum.

Namun data menunjukkan bahwa pelanggar dengan kekuasaan lebih besar memiliki peluang hukuman lebih kecil. Ini bukan kontradiksi logis—bisa saja kebetulan. Namun jika kebetulan itu berulang setiap tahun, setiap kasus, setiap rezim, maka ia berhenti menjadi kebetulan.

Maka S tidak salah. S hanya tidak berlaku untuk semua orang.

Dan pernyataan yang berlaku “untuk semua orang, kecuali...” bukanlah pernyataan universal. Ia adalah pernyataan bersyarat yang menyembunyikan syaratnya. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Satire bukan ejekan. Ejekan hanya menyerang orang. Satire menyerang *struktur*—pola yang membuat orang bertindak seperti itu.

Itulah sebabnya satire yang baik tidak marah. Ia tenang, hampir dingin. Ia tidak berteriak “kalian munafik!” Ia hanya menyusun premis, mengikuti logikanya, dan

membiarkan pembaca sampai sendiri ke kesimpulan yang tidak nyaman.

Pembaca yang tertawa pada satire yang baik sedang tertawa pada dirinya sendiri—atau pada sistem yang ia ikut melanggengkannya.

Asah Nalar

Ambil satu slogan resmi—“melayani dengan hati”, “bersih dan transparan”, “untuk rakyat”—dan turunkan konsekuensi logisnya. Berapa langkah sebelum anda sampai pada kontradiksi?

Koan: Kebenaran dalam sebuah satire

Seorang murid mendatangi seorang guru dan bertanya, “Guru, di mana letak kebenaran dalam sebuah satire? Apakah pada kata-kata sang pengkritik, atau pada kemarahan orang yang dikritik?”

Guru terdiam sejenak, lalu mengambil sebuah cermin cembung dan meletakkannya di atas meja. “Lihatlah ke dalam cermin ini, apa yang kau lihat?”

“Saya melihat wajah saya sendiri, Guru. Tapi bentuknya menjadi sangat aneh dan lucu,” jawab murid itu sambil tersenyum.

Guru kemudian bertanya, “Apakah cermin itu sedang berbohong kepadamu tentang bentuk wajahmu?”

“Tidak,” jawab murid itu ragu-ragu. “Wajah saya memang ada di sana, tapi sudut pandang cermin itu membuatnya tampak konyol.”

Sang Guru tersenyum dan berkata: “Satire adalah cermin yang melengkung. Orang bodoh akan marah dan memukul cermin itu karena wajahnya terlihat aneh. Orang bijak akan tertawa karena akhirnya ia tahu ba-

gaimana rupa dirinya jika dilihat dari sudut yang berbeda.”

Murid itu merenung, lalu bertanya lagi, ”Lalu bagaimana jika tidak ada yang tertawa maupun marah?”

Guru menjawab:”Maka cermin itu sedang menghadap ke dinding kosong. Satire tidak eksis pada teksnya, melainkan pada ruang di antara mata pembaca dan permukaan cermin.”

Catatan: Satire adalah satu-satunya bentuk kritik yang tidak bisa dilarang tanpa mengonfirmasi dirinya sendiri. Jika penguasa melarang satire, ia membuktikan bahwa satire itu benar. Jika ia membiarkannya, ia membiarkan kebenarannya menyebar. Tidak ada jalan keluar. Itulah keindahannya.¹

Satire: Everybody Knows

Seorang pemuda berdiri di pusat kota, membagikan selebaran kepada kerumunan. Polisi segera datang, menghentikannya, dan menyita seluruh kertas tersebut. Saat memeriksa barang bukti, polisi itu mengernyitkan dahi karena tidak menemukan satu coretan pun.

“Tapi ini isinya kosong?” tanya polisi heran.

Pemuda itu menatapnya dengan tenang lalu menjawab:

“Apa yang perlu ditulis, Pak? Semua orang sudah tahu.”

Catatan Komputasi: Kompresi informasi ekstrem. ^a

^aKetika sebuah masalah berada di tingkat kejelasan absolut, string kosong sudah cukup untuk memicu verifikasi instan. (Dalam bahasa gaul: *"tau sama tau"*.)

¹Keindahan yang jarang dihargai.

Koan, Anekdote, dan Angka yang Tidak Mau Diam

Anekdote: Banyak vs tak terhingga

Seorang guru bertanya kepada muridnya, “Berapa jumlah rambut di kepala manusia?”

Murid itu menjawab, “Tidak terhingga.”

Guru berkata, “Sekitar seratus ribu.”

Murid itu bertanya, “Apakah itu banyak?”

Guru menyadari bahwa pertanyaan itu bukan lagi tentang angka, melainkan tentang apa artinya ”banyak” dan apa artinya ”tak terhingga”.

Teorema: Angka sebagai Koan

Angka tidak pernah berbicara sendiri. Ia selalu muncul di dalam konteks – dan konteks itu yang memberi makna. 1.000 kematian adalah statistik. 1 kematian adalah berita. 0 kematian adalah harapan.

Ketiganya angka. Ketiganya benar. Ketiganya tidak setara.

Satire: Statistik atau personal?

Seorang pejabat berkata, “Angka kemiskinan turun 0,3%.”

Seorang warga bertanya, “Apakah saya termasuk yang turun atau yang tetap?”

Pejabat itu menjawab, “Itu bukan pertanyaan statistik. Itu pertanyaan personal.”

Warga itu berkata, “Kalau begitu, jawaban anda juga bukan statistik. Ia juga personal.”

Mereka berdua benar. Dan itulah mengapa angka tidak pernah menyelesaikan perdebatan—ia hanya memindahkannya ke tempat lain. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Koan bekerja dengan cara yang berlawanan dari teorema. Teorema menjawab pertanyaan. Koan menghapus pertanyaannya.

“Apa bunyi satu tangan yang bertepuk?” bukan pertanyaan yang menuntut jawaban. Ia pertanyaan yang menuntut anda berhenti bertanya.

Angka bekerja seperti teorema: ia menjawab. Anekdot bekerja seperti koan: ia membuka. Buku ini mencoba keduanya sekaligus—kadang menjawab, kadang membuka, kadang hanya duduk diam di antara keduanya.

Asah Nalar

Pilih satu angka yang anda percayai hari ini. Tanyakan: siapa yang mengukurnya, mengapa ia mengukurnya, dan apa yang disembunyikan oleh cara pengukurannya?

Koan: Angka tidak berbohong

Seorang pejabat berkata: “Angka ini benar.”

Seorang warga bertanya: “Benar menurut siapa?”

Pejabat itu menjawab: “Benar menurut metode.”

Warga itu bertanya lagi: “Siapa yang membuat metode?”

Pejabat terdiam.

Warga itu mencatat: *angka tidak berbohong. Yang berbohong adalah orang yang memilih cara menghitungnya.*

Catatan: Buku ini memiliki tiga lapis. Lapis pertama adalah *anekdot*—cerita yang membuat anda masuk. Lapis kedua adalah *teorema*—struktur yang membuat anda berpikir. Lapis ketiga adalah *koan*—pertanyaan yang membuat anda berhenti. Ketiganya tidak selalu sepakat. Itu disengaja.

Bagian II

Logika dan Paradoks

“Dari satu kontradiksi, apa saja bisa
disimpulkan.”

Janji Kampanye dan Implikasi Material

Anekdot: Jika saya terpilih

“Jika saya terpilih, maka rakyat sejahtera.”

Tahun pertama: “Kondisi global tidak mendukung.”

Tahun kedua: “Itu janji tim saya, bukan saya.”

Tahun ketiga: “Yang penting bukan hasil, tapi proses.”

Teorema: Implikasi Material

Pernyataan $P \Rightarrow Q$ hanya salah jika P benar dan Q salah. Akibatnya, janji kampanye hampir tidak pernah bisa dibuktikan salah.

Satire: Konsekuen yang belum divalidasi

Misalkan P = “Saya menang” dan Q = “Rakyat sejahtera.” Karena P benar dan Q tidak dapat diverifikasi dalam lima tahun, maka $P \Rightarrow Q$ belum bisa disangkal, sehingga $P \Rightarrow Q$ secara logis masih *valid*, meskipun secara moral *curang*.

Renungan

Apakah demokrasi adalah sistem di mana kita memilih orang yang paling pandai menyusun premis yang tidak bisa disalahkan?

Koan

Seorang politisi menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ia tepati. Rakyat memilihnya. Ia menang. Apakah yang salah—janjinya, rakyatnya, atau sistem yang membuat keduanya bertemu?

Paradoks Pembohong: “Saya Bukan Buzzer, Tapi...”

Anekdot: Saya bukan buzzer

Seorang akun anonim menulis di media sosial:

“Saya bukan buzzer. Saya cuma kebetulan membela pemerintah setiap hari, di setiap isu, dengan kalimat yang sama, dalam jam yang sama, bersama dua ratus akun lain yang juga bukan buzzer.”

Seorang netizen membalas: “Kalau kau bukan buzzer, kenapa kau menulis ‘bukan buzzer’?”

Akun itu menjawab: “Karena saya bukan buzzer.”

Percakapan selesai di situ. Bukan karena sudah terjawab, melainkan karena tidak ada jalan keluar.

Teorema: Paradoks Pembohong

Pernyataan klasik Epimenides: “Saya sedang berbohong.”
Jika pernyataan itu benar, maka ia bohong. Jika pernyataan itu bohong, maka ia benar.

Tidak ada nilai kebenaran yang konsisten untuk pernyataan itu di dalam sistem logika klasik dua nilai. Ia bukan

salah, bukan benar—ia *tidak terdefinisi*.

Satire: Pengakuan

Misalkan B = “Saya buzzer.” Misalkan P = “Pernyataan saya ‘saya bukan buzzer.’”

Jika P benar, maka $\neg B$. Jika $\neg B$, maka pernyataan “saya bukan buzzer” adalah pengakuan jujur. Namun jika pengakuan itu jujur, mengapa ia disampaikan oleh akun anonim yang tidak pernah mengkritik satu pun kebijakan?

Maka muncul proposisi ketiga: Q = “Buzzer tidak lagi menyangkal. Ia hanya mengganti istilah.” ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Paradoks pembohong bukan tentang kebohongan. Ia tentang *batas bahasa*. Ada kalimat yang tidak bisa menilai dirinya sendiri tanpa melahirkan kontradiksi.

Politik modern hidup di ruang itu. Ia tidak berbohong secara lugas—karena lugas mudah dibantah. Ia berbohong dengan cara yang membuat setiap bantahan menjadi bagian dari narasinya. Kritik diubah menjadi bukti bahwa “mereka memang sedang menyerang.”

Yang berbahaya bukan buzzer. Yang berbahaya adalah sistem yang membuat kejujuran tampak seperti pengakuan, dan pengakuan tampak seperti kejujuran.

Asah Nalar

Jika seseorang berkata “saya jujur”, apakah kalimat itu menjadi lebih benar—atau lebih mencurigakan? Tuliskan

syarat di mana keduanya bisa benar sekaligus.

Koan

Jika seseorang berkata “saya bukan buzzer” dan tidak ada yang menuduhnya, apakah ia sedang berbicara kepada orang lain—atau kepada dirinya sendiri?

Catatan: Paradoks ini pertama kali tercatat pada abad ke-6 SM melalui Epimenides dari Kreta, yang berkata “semua orang Kreta pembohong.” Ia sendiri orang Kreta. Filsafat, rupanya, sudah mengenal buzzer jauh sebelum internet.¹

¹Buzzer kuno: menyebar hoaks lewat mulut ke mulut. Bedanya dengan sekarang hanya kecepatan, bukan motif.

Himpunan Kosong: Rapat, Panitia, dan Janji Reformasi

Anekdote: Panitia reformasi

Sebuah kementerian membentuk panitia reformasi. Panitia itu beranggotakan dua belas orang, diketuai seorang profesor, dengan sekretariat penuh waktu dan anggaran tiga miliar rupiah.

Setelah satu tahun, panitia itu menerbitkan laporan setebal 600 halaman. Rekomendasi utamanya: “Perlu dibentuk panitia lanjutan untuk mengkaji lebih dalam.”

Laporan itu diterima dengan tepuk tangan.

Teorema: Himpunan Kosong

Dalam teori himpunan, himpunan kosong $\emptyset$ adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ia bukan “tidak ada”. Ia *ada*—hanya saja isinya kosong.

Dua himpunan kosong selalu identik, tidak peduli bagaimana ia dideskripsikan:

$$\{x \mid x \text{ adalah hasil dari rapat ini}\} = \emptyset$$

$$= \{x \mid x \text{ adalah janji reformasi yang ditepati}\}.$$

Satire: Irisan dengan himpunan kosong

Misalkan R = himpunan hasil rapat. Misalkan P = himpunan keputusan yang benar-benar dieksekusi.

Data lapangan menunjukkan:

$$R \neq \emptyset, \quad P = \emptyset, \quad R \cap P = \emptyset.$$

Artinya: ada banyak rapat, ada banyak hasil, dan tidak ada satu pun yang bertemu dengan eksekusi.

Ini bukan kegagalan koordinasi. Ini *desain*. Rapat yang menghasilkan keputusan mengikat akan menuntut akuntabilitas. Rapat yang menghasilkan himpunan kosong menuntut hanya kehadiran. Dan kehadiran bisa dicatat sebagai kinerja. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Himpunan kosong adalah konsep yang paling jujur dalam matematika. Ia tidak menyembunyikan apa pun. Ia berkata: “tidak ada anggota.” Tidak ada janji, tidak ada harapan, tidak ada penundaan.

Birokrasi adalah seni menyembunyikan $\emptyset$ di dalam kalimat yang terdengar seperti bukan himpunan kosong. Kita tidak kekurangan rapat. Kita kekurangan keberanian untuk menulis “tidak ada” di kolom hasil.

Asah Nalar

Ambil satu rapat yang anda hadiri tahun ini. Tuliskan satu keputusan konkret yang dihasilkan. Jika tidak ada, apakah rapat itu kosong—atau hanya anda yang kosong?

Koan

Himpunan kosong tidak punya anggota. Tetapi ia punya nama. Apakah yang lebih nyata: isinya, atau namanya?

Catatan: Himpunan kosong adalah satu-satunya himpunan yang bisa didefinisikan sebagai “semua yang tidak ada.” Itu juga definisi dari sebagian besar janji kampanye—dan sebagian besar resolusi tahun baru.¹

¹Resolusi tahun baru: himpunan yang didefinisikan dengan sangat rinci, dan tetap kosong pada bulan Februari.

Induksi Tidak Lengkap: Satu Oknum, Semua Kena

Anekdot: Cuma oknum

Seorang pejabat berkata di konferensi pers, “Jangan generalisasi. Itu hanya oknum.”

Tiga bulan kemudian, oknum lain tertangkap. Enam bulan kemudian, oknum lain lagi. Setahun kemudian, muncul daftar berisi dua puluh nama.

Wartawan bertanya, “Apakah dua puluh orang masih bisa disebut oknum?”

Pejabat itu menjawab, “Tergantung. Kalau dua puluh satu, baru sistemik.”

Teorema: Induksi Matematika vs Induksi Tidak Lengkap

Induksi matematika memerlukan dua langkah:

1. **Basis** — pernyataan benar untuk $n = 1$.
2. **Langkah induktif** — jika benar untuk n , maka benar untuk $n + 1$.

Hanya dengan keduanya, pernyataan berlaku untuk semua $n \in \mathbb{N}$.

Induksi tidak lengkap adalah versi malas: “Saya melihat $n = 1, 2, 3$, maka pasti berlaku untuk semua.” Ini bukan bukti. Ini harapan yang menyamar sebagai kesimpulan.

Satire: Berapa jumlah anggota himpunan oknum?

Seorang pejabat berkata, “Ini hanya oknum.”

Kita terjemahkan ke bahasa matematika:

Misalkan O = himpunan oknum. Ia mengklaim $|O| = 1$.

Namun data berturut-turut menunjukkan:

$$|O| = 1, \quad |O| = 3, \quad |O| = 8, \quad |O| = 21, \quad |O| = 47, \dots$$

Jika $|O|$ tumbuh setiap kali diukur, ada dua kemungkinan:

1. Sistemnya bekerja makin gencar menangkapi—artinya masalahnya makin besar.
2. Atau: yang disebut oknum bukan *pengecualian*, melainkan *sampel* dari populasi yang lebih besar.

Keduanya tidak nyaman. Maka keduanya dihindari. Maka yang tersisa hanya satu kalimat yang diulang: “Itu oknum.” ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: ya udah gitu deh.

Renungan

Kata “oknum” terdengar seperti pengakuan, tetapi sebenarnya digunakan untuk penyangkalan. Ia mengakui adanya masalah, sekaligus memastikan masalah itu tidak

pernah dianggap struktural.

Maka pertanyaannya bukan “berapa oknum lagi?”, melainkan “mengapa setiap oknum selalu muncul di posisi yang sama?”

Asah Nalar

Jika dalam sepuluh tahun terakhir selalu ada oknum di kementerian yang sama, pada jabatan yang sama, dengan modus yang sama—apakah itu masih kebetulan, atau sudah menjadi sistem yang menyamar sebagai kebetulan?

Koan

Jika tak seorang pun mengaku oknum, apakah oknum itu tetap ada?

Catatan: Induksi matematika membutuhkan langkah kedua yang ketat. Induksi politik tidak membutuhkan langkah apa pun—cukup satu kalimat, diulang setiap tahun.¹

¹Satu kalimat yang diulang menjadi kebenaran: itu bukan induksi, itu mantra.

Kontradiksi: Aturan Dibuat untuk Dilanggar, Tapi Juga untuk Menghukum

Anekdote: Penerapannya menyesuaikan

Sebuah kota melarang pedagang kaki lima di trotoar. Dua minggu kemudian, PKL diusir dari trotoar. Tiga hari setelahnya, PKL diizinkan kembali—dengan syarat membayar sewa lapak.

Seorang warga bertanya, “Jadi aturannya berubah?”

Pejabat kota menjawab, “Tidak. Aturannya tetap sama. Hanya penerapannya yang menyesuaikan kondisi.”

Warga itu mencatat: *aturan tetap sama, penerapannya menyesuaikan siapa yang membayar.*

Teorema: Kontradiksi

Sebuah sistem dikatakan *inkonsisten* jika dari aksiomanya bisa diturunkan P dan $\neg P$ sekaligus.

Dalam sistem seperti itu, semua pernyataan menjadi benar—termasuk yang saling bertentangan. Inilah konse-

kuensi *ex falso quodlibet*: dari kontradiksi, apa saja bisa mengalir.

Satire: Prinsip Ledakan

Misalkan A = “Aturan dibuat untuk ditaati.” Misalkan B = “Aturan dibuat untuk dilanggar oleh yang berkuasa.” Jika $A \wedge B$ dipegang sekaligus, sistem menjadi inkonsisten. Konsekuensinya bisa diprediksi:

- Aturan berlaku untuk rakyat kecil.
- Aturan tidak berlaku untuk yang punya akses.
- Pelanggaran oleh rakyat kecil disebut kejahatan.
- Pelanggaran oleh yang berkuasa disebut “kondisi yang menyesuaikan”.
- Ketika hal ini dikritik, jawabannya: “Jangan mencampurkan politik dengan hukum.”

Jika kita menerima sebuah sistem yang kontradiktif sebagai kebenaran, maka seluruh sistem logika akan rusak ("meledak"). Ini disebut sebagai Prinsip Ledakan. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Kontradiksi tidak selalu lahir dari kebohongan. Kadang ia lahir dari dua sistem hukum yang hidup bersama: satu untuk rakyat, satu untuk yang berkuasa. Keduanya benar di dalam lingkarannya masing-masing. Matematika memberi kita cara mendeteksi kontradiksi:

cari dua pernyataan yang tidak bisa benar bersamaan. Politik memberi kita cara menyembunyikannya: beri keduanya konteks yang berbeda. Maka pertanyaan yang tepat bukan “apakah hukum ditegakkan?”, melainkan “hukum yang mana?”

Asah Nalar

Cari satu aturan publik yang secara resmi berlaku untuk semua, tetapi secara praktik hanya berlaku untuk sebagian. Tuliskan dua premis yang membuatnya tampak konsisten—dan satu premis yang membongkarnya.

Koan

Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kuasaan selalu mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Apakah keduanya disebut hukum—atau hanya cerita yang kita ulang cukup lama untuk mempercayainya?

Catatan: Sistem hukum yang inkonsisten bukan sistem yang gagal. Ia sistem yang berhasil—untuk kelompok tertentu. Kegagalannya hanya dirasakan oleh mereka yang tidak punya akses untuk menafsirkannya.¹

¹Menafsirkan hukum: keterampilan mahal yang jarang diajarkan di sekolah dasar.

Ex Falso Quodlibet: “Dari asumsi kontradiktif, apa pun boleh. . . ”

Anekdot: Negara X memiliki senjata pemusnah massal

Tahun 2003, sebuah negara besar mengumumkan bahwa Negara X memiliki senjata pemusnah massal. Buktinya: sebuah tabung aluminium, sebuah dokumen yang diterjemahkan dua kali, dan seorang pembelot yang katanya “sangat meyakinkan”.

Tahun 2004, tim pencari menemukan tidak ada senjata pemusnah massal.

Tahun 2005, sebuah laporan resmi menyimpulkan bahwa intelijen “keliru”.

Tahun 2006, Negara X tetap dibom. Ternyata kebenaran tidak perlu ada agar akibatnya bisa terjadi.

Teorema: Ex Falso Quodlibet

Dalam logika klasik, dari kontradiksi apa pun bisa disimpulkan. Secara formal:

$$P \wedge \neg P \vdash Q$$

untuk sembarang Q . Artinya, jika anda menerima satu pernyataan yang salah *dan* menganggapnya benar, anda berhak menyimpulkan apa saja—termasuk invasi, embargo, atau gelar doktor kehormatan.

Satire: Dari kontradiksi, apa saja bisa disimpulkan

Misalkan P = “Negara X memiliki senjata pemusnah massal.” Misalkan $\neg P$ = “Negara X tidak memiliki senjata pemusnah massal.”

Keduanya tidak bisa benar sekaligus. Tapi karena keduanya dipegang sekaligus oleh satu sistem kepercayaan, sistem itu menjadi *inkonsisten*. Dan sistem yang inkonsisten tidak punya kewajiban untuk konsisten dengan kenyataan.

Maka dari $P \wedge \neg P$ kita boleh menurunkan:

- Q_1 : “Invasi adalah langkah terakhir.”
- Q_2 : “Invasi adalah satu-satunya langkah.”
- Q_3 : “Kami selalu benar, termasuk saat kami salah.”

Ketiganya sah secara logis. Yang tidak sah adalah kenyataannya. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Ex falso quodlibet bukan hanya aturan logika; ia adalah *pola kekuasaan*. Begitu sebuah narasi dibiarkan mengandung kontradiksi tanpa koreksi, narasi itu berubah menjadi mesin yang bisa memproduksi membenaran apa pun.

Yang berbahaya bukan kebohongannya. Yang berbahaya adalah *ketidakkonsistennya yang dibiarkan*. Karena dari situ, apa saja bisa mengalir—perang, hoaks, kebijakan, bahkan sekadar grup WhatsApp keluarga.

Asah Nalar

Seorang pejabat berkata: “Kami transparan.” Ketika diminta membuka dokumen, ia berkata: “Dokumen itu rahasia.”

Apakah kedua pernyataan itu kontradiksi—atau hanya dua pernyataan yang berlaku di ruang berbeda?

Jika yang kedua, ruang apa yang memisahkan keduanya?

Koan

Sebelum bom dijatuhkan, siapa yang lebih dulu meledak: senjata yang tidak ada, atau logika yang mengizinkannya?

Catatan: Prinsip ini juga menjelaskan mengapa hoaks sangat sulit dibantah. Hoaks jarang berupa satu klaim tunggal; ia adalah *bundel kontradiksi* yang saling menopang. Setiap bantahan hanya menyentuh satu klaim, sementara klaim lain tetap berdiri.¹

¹Bundel kontradiksi: paket lengkap berisi kumpulan kebohongan, kontradiksi, dan prasangka – dijual dengan harga satu kepercayaan.

Penutup Bagian: Ketika Logika Berhenti Bekerja

Renungan

Bagian ini dimulai dengan janji kampanye yang tidak bisa dibuktikan salah, dan berakhir dengan kontradiksi yang membuat segalanya menjadi benar.

Yang menghubungkan semuanya bukan logika. Ia satu pengamatan: logika bekerja dengan sempurna—sampai ia bertemu manusia.

Implikasi material mengajarkan bahwa janji hanya salah jika ditepati, lalu diingkari. Selama konsekuensinya belum terjadi, janji itu aman—bukan karena benar, tetapi karena belum bisa disalahkan. Paradoks pembohong mengajarkan bahwa ada kalimat yang membatalkan dirinya sendiri. Himpunan kosong mengajarkan bahwa hasil yang tidak ada bisa diumumkan sebagai kemenangan. Induksi tidak lengkap mengajarkan bahwa satu oknum bisa menjadi seribu, tanpa pernah menjadi sistem. Kontradiksi mengajarkan bahwa dua aturan bisa berlaku bersamaan, selama keduanya tidak bertemu. *Ex falso*

quodlibet mengajarkan bahwa dari satu kontradiksi, apa saja bisa disimpulkan.

Tidak satu pun dari ini adalah kegagalan logika. Semuanya adalah logika yang bekerja pada bahan yang salah: bahasa, kekuasaan, dan manusia yang ingin percaya.

Di bagian berikutnya, kita akan meninggalkan pertanyaan “apakah ini benar?” dan masuk ke pertanyaan yang lebih sulit: “seberapa besar peluangnya?” Karena di dunia nyata, kebenaran jarang tersedia—yang tersedia hanya probabilitas, dan kita buruk dalam menghitungnya.

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, jika logika sempurna, mengapa dunia kacau?”

Guru itu menjawab: “Logika tidak sempurna. Ia hanya konsisten.”

Murid itu bertanya lagi: “Apa bedanya?”

Guru itu menjawab: “Konsisten berarti ia tidak melanggar aturannya sendiri. Sempurna berarti ia tidak melanggar aturan siapa pun.”

Bagian III

Probabilitas dan Risiko

“Kita lebih takut pada yang spektakuler
daripada yang kronis. Itulah sebabnya kita
mati pada yang biasa.”

Banjir 100 Tahunan dan Umur Manusia

Anekdot: Banjir

“Ini banjir 100 tahunan,” kata pejabat di televisi.
“Tapi tahun lalu juga banjir 100 tahunan,” kata warga.
“Berarti tahun ini 100 tahunan yang baru,” kata pejabat.
Warga itu mencatat: *banjir 100 tahunan ternyata bisa terjadi setiap tahun, asalkan kita cukup sabar menamainya.*

Teorema: Probabilitas Komplementer

Jika peluang banjir besar dalam satu tahun adalah $p = 0,01$, maka peluang *tidak* terjadi dalam 30 tahun adalah:

$$(1 - p)^{30} = 0,99^{30} \approx 0,74.$$

Artinya, peluang setidaknya satu banjir besar terjadi dalam 30 tahun adalah sekitar 26%.

“100 tahunan” bukan berarti “terjadi sekali setiap 100 tahun.” Ia berarti “memiliki peluang 1% setiap tahun.” Dua hal yang sangat berbeda—dan sangat sering dicampur.

Satire: Peluang

Misalkan $p = 0,01$ adalah peluang banjir besar dalam satu tahun.

Jika banjir terjadi dua kali dalam sepuluh tahun, apakah itu berarti:

1. Sistem drainase rusak?
2. Perubahan iklim memperbesar p ?
3. Kita salah menghitung p ?
4. Semuanya di atas benar, tetapi tidak ada yang mau mengatakannya?

Jawaban resmi: “Ini fenomena alam yang di luar prediksi.”

Terjemahan: “Kami memakai angka p yang kami sendiri tidak yakin, dan sekarang kami menyalahkan p karena tidak sesuai harapan.”

p tidak salah. p hanya tidak pernah diperiksa. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Kata “100 tahunan” adalah cara manusia menghibur diri bahwa bencana besar jarang terjadi. Padahal matematika berkata: jarang bukan berarti tidak akan terjadi dua kali di depan mata anda.

Yang berbahaya bukan banjirnya. Yang berbahaya adalah kepercayaan bahwa kita sudah tahu kapan banjir berikutnya datang.

Asah Nalar

Jika peluang gempa besar dalam satu tahun adalah 0,02, berapa peluang setidaknya satu gempa besar terjadi dalam masa hidup anda (anggap 60 tahun)?

Koan

Banjir 100 tahunan tidak punya ingatan. Ia tidak tahu kapan terakhir kali ia datang. Apakah kau?

Covid, Masker, dan Ilusi Normalitas

Anekdot: Masker

Tahun 2020, seorang pejabat berkata, “Masker tidak perlu untuk masyarakat umum.”

Tahun 2020 juga, pejabat yang sama berkata, “Masker wajib untuk semua.”

Wartawan bertanya, “Apakah rekomendasinya berubah?”
Pejabat itu menjawab, “Rekomendasi kami mengikuti ilmu.”

Wartawan itu bertanya lagi, “Apakah ilmu berubah?”

Pejabat itu berkata, “Ilmu tidak berubah. Hanya kesimpulannya.”

Wartawan itu mencatat: *ilmu tidak berubah, tetapi kebijakannya seperti cuaca.*

Teorema: Probabilitas Kondisional

Peluang seseorang terinfeksi diberikan bahwa ia memakai masker adalah:

$$P(\text{infeksi} \mid \text{masker}).$$

Ia berbeda dari $P(\text{masker} \mid \text{infeksi})$, yang merupakan peluang seseorang memakai masker jika ia terinfeksi. Dua probabilitas ini sering tertukar. Kesalahan ini disebut *transposed conditional*, dan ia muncul setiap hari di berita, di media sosial, dan di kepala kita.

Satire: Menghitung efektivitas masker

Misalkan:

- $P(\text{masker} \mid \text{sehat}) = 0,3$ — sebagian orang sehat memakai masker.
- $P(\text{masker} \mid \text{sakit}) = 0,8$ — banyak orang sakit memakai masker.

Seorang komentator berkata, “Lihat, 80% orang sakit memakai masker. Berarti masker tidak mencegah penyakit.”

Kesalahan ini lucu secara matematis, tetapi berbahaya secara sosial.

Yang benar: yang menentukan efektivitas masker adalah $P(\text{sakit} \mid \text{masker})$ vs $P(\text{sakit} \mid \text{tidak masker})$. Bukan sebaliknya.

Tetapi probabilitas yang benar membutuhkan data yang benar. Dan data yang benar membutuhkan kejujuran. Dan kejujuran membutuhkan keberanian. Dan keberanian lebih langka daripada masker. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: ya udah gitu deh.

Renungan

Ilmu tidak bergerak dalam garis lurus. Ia bergerak dalam zigzag—setiap data baru bisa mengubah kesimpulan. Itu bukan kelemahan; itu justru cara kerjanya.

Masalahnya, politik menuntut kepastian. Ilmu menawarkan ketidakpastian. Ketika keduanya bertemu, yang

kalah biasanya ilmu—karena ia jujur tentang batasnya.

Asah Nalar

Cari satu berita kesehatan yang menggunakan istilah “peluang”. Tanyakan: peluang apa dari peluang apa? Apakah probabilitas kondisionalnya ditukar?

Koan

Jika seorang dokter berkata “saya 70% yakin”, apakah ia sedang berbicara tentang penyakit, atau tentang dirinya sendiri?

Survei, Elektabilitas, dan Bias

Anekdot: Hasil survei

Sebuah lembaga survei merilis hasil: “Kandidat A unggul 52%, kandidat B 48%, margin of error 3%.”

Media memberitakan: “Kandidat A unggul.”

Seorang ahli statistik membaca dan berkata, “Itu masih dalam rentang seri.”

Wartawan bertanya, “Bagaimana bisa disebut unggul?”

Ahli itu menjawab, “Karena kata ‘seri’ tidak menarik. Dan ‘margin of error’ tidak laku di iklan.”

Wartawan itu mencatat: *angka bisa berkata “tidak tahu”, tetapi judul berita tidak bisa.*

Teorema: Margin of Error

Jika sebuah survei memiliki margin of error $\pm 3\%$ dengan tingkat kepercayaan 95%, maka hasil 52% berarti selang kepercayaan sebenarnya adalah $[49\%, 55\%]$.

Jika kandidat lain memiliki 48% dengan selang $[45\%, 51\%]$, maka kedua selang tumpang tindih. Ar-

tinya: secara statistik, kedua kandidat bisa saja seri – atau salah satu menang dengan rentang 2-10%.
Kesimpulan tunggal dari survei seperti itu adalah: “Kita tidak tahu.”

Satire: Statistik vs Narasi

Lembaga survei hidup dari dua hal:

1. Angka yang kredibel secara metodologis.
2. Judul yang menarik secara komersial.

Keduanya sering berbenturan. Maka lahirlah frasa-frasa seperti:

- “Cenderung unggul” — padahal belum tentu.
- “Menguat” — padahal masih dalam margin of error.
- “Meninggalkan pesaing” — padahal selisih 1%.
- “Elektabilitas meroket” — padahal dari 2% ke 3%.

Tidak ada satu pun dari kalimat itu yang secara teknis salah. Tetapi keseluruhannya menciptakan kesan yang tidak dimiliki oleh data.

Inilah statistik sebagai seni: bukan mengubah angka, melainkan mengubah cara angka itu bernarasi. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Survei bukan ramalan. Ia potret sesaat dari pendapat yang bisa berubah. Ia bukan peta; ia foto.

Tetapi kita memperlakukannya seperti ramalan. Kita mengutipnya, memperdebatkannya, bahkan bertaruh padanya. Kita melupakan bahwa satu minggu bisa mengubah segalanya—dan satu peristiwa bisa mengubah satu minggu.

Maka pertanyaan yang tepat bukan “siapa yang menang menurut survei?”, melainkan “survei ini mengukur apa, dan apa yang tidak bisa ia ukur?”

Asah Nalar

Ambil satu hasil survei minggu ini. Tuliskan margin of error-nya. Tuliskan selang kepercayaan untuk setiap kandidat. Apakah mereka benar-benar berbeda?

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, apakah rakyat akan memilih A atau B?”

Guru itu menjawab: “Rakyat tidak memilih. Ia hanya diukur.”

Murid itu bertanya lagi: “Lalu siapa yang memilih?”

Guru itu menjawab: “Yang mengukur.”

Expected Value: Korupsi Kecil yang Menguntungkan?

Anekdote: Saya menyesal

Seorang pejabat kecil menerima amplop. Nilainya tiga puluh juta rupiah. Peluang tertangkap: kecil. Peluang dihukum: lebih kecil lagi.

Ia mencatat di buku pribadinya: “Hari ini, secara matematis, saya untung.”

Sepuluh tahun kemudian, ia tertangkap. Tetapi ia sudah lama pensiun, rumah sudah lunas, anak sudah lulus. Hukumannya: satu tahun, potong masa tahanan.

Ia berkata di pengadilan, “Saya menyesal.”

Secara matematis, ia tidak menyesal. Ia hanya menghitung ulang.

Teorema: Expected Value

Nilai harapan dari tindakan A didefinisikan sebagai:

$$E[A] = \sum_i P(A_i) \cdot V(A_i),$$

di mana $P(A_i)$ adalah peluang hasil A_i dan $V(A_i)$ adalah nilainya.

Jika seorang pejabat korup memperoleh Rp 1 miliar dengan peluang tertangkap 5%, dan hukuman yang diharapkan setara kerugian Rp 200 juta, maka:

$$E[\text{korupsi}] = 0,95 \cdot 1.000 - 0,05 \cdot 200 = 940 \text{ juta.}$$

Positif. Secara matematis, korupsi menguntungkan.

Satire: Negative Expected Value

Selama $E[\text{korupsi}] > 0$, korupsi bukan kejahatan moral. Ia keputusan investasi.

Maka semua slogan moral—“jangan korupsi”, “integritas”, “melayani dengan hati”—selama tidak mengubah E , hanya slogan.

Yang benar-benar mengubah perilaku bukan kata-kata. Yang mengubah perilaku adalah perubahan pada $P(\text{tertangkap})$ atau $V(\text{hukuman})$.

Jika peluang tertangkap 100% dan hukuman setara seluruh kekayaan ditambah 20 tahun, maka:

$$E[\text{korupsi}] = 0 \cdot 1.000 - 1,0 \cdot 10.000 = -10.000 \text{ juta.}$$

Negatif. Maka korupsi berhenti menguntungkan.

Selama itu belum terjadi, kita tidak sedang melawan korupsi. Kita sedang melawan aritmetika—dan aritmetika selalu menang. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Korupsi bukan masalah moral. Ia masalah struktural. Morali hanya berlaku bagi mereka yang tidak punya kesempatan korupsi. Bagi yang punya, keputusannya adalah keputusan investasi.

Ini bukan pembelaan. Ini pengamatan. Dan jika kita ingin mengubah perilaku, kita harus mengubah strukturnya—bukan hanya slogan.

Etika adalah hal baik. Tetapi aritmetika lebih kuat.

Asah Nalar

Cari satu kasus korupsi di berita. Hitung perkiraan $E[\text{korupsi}]$. Apakah positif? Jika ya, apa yang perlu diubah agar negatif?

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, mengapa orang korupsi?”

Guru itu menjawab: “Karena menguntungkan.”

Murid itu bertanya lagi: “Lalu mengapa kita menyebutnya salah?”

Guru itu menjawab: “Karena kita tidak kebagian.”

Hukum Bilangan Besar: Hoaks yang Diulang Jadi Kenyataan

Anekdot: Sudah banyak yang bilang

Seorang netizen menulis: “Katanya vaksin berbahaya.”

Tidak ada yang percaya.

Ia menulis lagi. Tidak ada yang percaya.

Ia menulis seratus kali. Seribu kali. Sepuluh ribu kali.

Dengan akun berbeda, jam berbeda, kalimat berbeda, tetapi pesan sama.

Beberapa lama kemudian, seorang tetangga bertanya, “Benarkah vaksin berbahaya?”

Netizen itu tersenyum. “Kan sudah banyak yang bilang.”

Teorema: Hukum Bilangan Besar

Hukum bilangan besar menyatakan bahwa rata-rata hasil percobaan akan mendekati nilai harapan seiring bertambahnya jumlah percobaan.

$$\bar{X}_n \rightarrow \mu \quad \text{ketika} \quad n \rightarrow \infty.$$

Sayangnya, hukum ini juga berlaku untuk hoaks. Semakin sering diulang, semakin ia terasa benar—bukan karena isinya, tetapi karena frekuensinya. Pengulangan bukan bukti. Tetapi otak kita memperlakukannya sebagai bukti.

Satire: Koaks vs bantahan

Misalkan H = “Klaim hoaks.” Misalkan n = jumlah kali klaim itu diulang.

Jika n kecil, H terasa tidak meyakinkan. Jika n besar, H terasa familiar. Familiaritas bukan kebenaran. Tetapi ia terasa seperti kebenaran.

Maka strategi yang tepat bukan membantah hoaks sekali. Tetapi mengulang bantahan lebih sering daripada hoaks diulang.

Namun ini mahal. Bantahan membutuhkan bukti, data, dan waktu. Hoaks hanya membutuhkan keberanian.

Itulah sebabnya hoaks menang. Bukan karena ia benar. Tetapi karena ia lebih murah. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Hukum bilangan besar adalah salah satu konsep paling penting dalam statistik. Ia menjelaskan mengapa kasino selalu menang, mengapa polling butuh banyak responden, dan mengapa hoaks yang diulang menjadi “fakta.”

Kita tidak bisa melawan aritmetika frekuensi. Tetapi kita bisa memilih apa yang kita ulang.

Jika kita mengulang kebenaran lebih sering daripada

hoaks, kebenaran akan terasa familiar. Jika kita diam, hoaks akan menang tanpa perlawanan.

Asah Nalar

Pilih satu hoaks yang anda ketahui. Berapa kali ia diulang di media sosial bulan ini? Berapa kali bantahannya diulang?

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, berapa kali kebenaran harus diulang sebelum ia menjadi kebenaran?”

Guru itu menjawab: “Sekali.”

Murid itu bertanya lagi: “Lalu mengapa kebohongan harus diulang seribu kali?”

Guru itu menjawab: “Karena ia bukan kebenaran.”

Risiko Kronis vs Risiko Spektakuler: Mengapa Kita Takut pada yang Salah

Anekdote: Takut naik pesawat

Seorang wisatawan takut naik pesawat karena “pesawat bisa jatuh.”

Ia memilih naik mobil. Di jalan, ia tidak memakai sabuk pengaman karena “tidak nyaman.”

Ia tiba dengan selamat. Ia berkata, “Lihat, mobil lebih aman.”

Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja bertaruh pada probabilitas yang salah—dan menang secara kebetulan.

Teorema: Risiko Persepsi vs Risiko Aktual

Risiko aktual diukur dengan angka: kematian per 100.000 perjalanan, per tahun, per populasi.

Risiko persepsi diukur dengan emosi: seberapa mudah dibayangkan, seberapa cepat diberitakan, seberapa mengherikan.

Keduanya sering tidak sejalan. Contoh:

- Kematian karena pesawat: sekitar 1 per 10 juta penerbangan.
- Kematian karena mobil: sekitar 1 per 100 juta kilometer.
- Kematian karena polusi udara: sekitar 7 juta per tahun di dunia.

Yang paling mematikan justru yang paling jarang diberitakan—karena ia berlangsung lambat.

Satire: Spektakuler lebih menjual

Media tidak menjual informasi. Media menjual perhatian. Perhatian tertarik pada yang spektakuler. Maka media memberi kita pesawat jatuh, bukan polusi udara. Terorisme, bukan pencemaran lingkungan. Gempa, bukan banjir tahunan.

Konsekuensinya bisa diprediksi:

- Rakyat takut pada yang salah.
- Pemerintah menganggarkan untuk yang salah.
- Kematian yang seharusnya dicegah tetap terjadi—tetapi tidak diberitakan.

Ini bukan kegagalan media. Ini pasar. Dan pasar tidak punya kewajiban untuk membuat kita takut pada hal yang benar. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: ya udah gitu deh.

Renungan

Mengubah persepsi risiko bukan tugas matematika. Matematika hanya memberi angka. Yang mengubah persepsi adalah cerita, konteks, dan pengalaman.

Maka pertanyaan yang tepat bukan “berapa risikonya?”, melainkan “apakah saya takut pada hal yang benar?” Kebanyakan dari kita tidak. Termasuk yang menulis buku ini.

Asah Nalar

Pilih satu hal yang anda takuti. Cari angka kematiannya. Bandingkan dengan angka kematian sesuatu yang tidak anda takuti (misalnya, kurang tidur atau gula berlebih).

Koan

Jika anda tahu bahwa anda takut pada hal yang salah, apakah anda akan berhenti takut?

Penutup Bagian: Ketidakpastian sebagai Teman

Renungan

Bagian ini dimulai dengan banjir yang tidak mengikuti jadwalnya, dan berakhir dengan ketakutan yang tidak mengikuti angkanya.

Yang menghubungkan semuanya bukan peluang. Ia sikap: apakah kita bersedia hidup dengan ketidakpastian, atau kita memilih kepastian palsu yang lebih nyaman?

Matematika probabilitas tidak memberi kita kendali. Ia hanya memberi kita cara berbicara tentang ketidakpastian tanpa berpura-pura bahwa kita tahu.

Itu sudah cukup. Karena berpura-pura tahu adalah sumber dari sebagian besar bencana – baik yang alami, maupun yang dibuat manusia.

Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana data bisa diatur sedemikian rupa sehingga ia tidak lagi berbicara tentang kenyataan, melainkan tentang keinginan orang yang menyusunnya.

Koan

Jika ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian,
mengapa kita masih mencari kepastian?

Bagian IV

Statistik dan Data

“Angka tidak berbohong, tetapi mereka bisa
disuruh berbicara.”

— Pepatah di kantor statistik, konon

Rata-rata yang Menyesatkan

Anekdot: Kenaikan gaji

Sebuah laporan resmi mengumumkan: “Rata-rata upah nasional naik 8% tahun ini.”

Seorang buruh pabrik membaca berita itu di ponselnya, lalu menatap slip gajinya. Gajinya tidak naik.

Ia bertanya kepada temannya, “Apakah gajimu naik?”
“Tidak.”

Ia bertanya kepada sepuluh teman lainnya. Tidak ada yang gajinya naik.

Maka ia menyimpulkan: “Berarti yang naik itu gaji orang lain.”

Ia benar. Tapi laporan itu juga benar. Dan keduanya tidak bisa bertemu.

Teorema: Rata-rata vs Median

Rata-rata aritmetika didefinisikan sebagai:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Ia sangat sensitif terhadap nilai ekstrem. Satu nilai yang

sangat besar bisa menaikkan rata-rata seluruh populasi, tanpa mengubah pengalaman satu pun anggotanya. Median—nilai tengah setelah data diurutkan—tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem. Median menceritakan pengalaman orang biasa; rata-rata menceritakan pengalaman orang yang tidak ada.

Satire: Pengaruh nilai ekstrem

Misalkan populasi berisi 100 orang:

- 99 orang berpenghasilan Rp 3 juta per bulan.
- 1 orang berpenghasilan Rp 3 miliar per bulan.

Rata-rata: $\frac{99 \cdot 3 + 3000}{100}$ juta = sekitar Rp 33 juta per bulan.

Median: Rp 3 juta per bulan.

Laporan resmi memakai rata-rata dan berkata: “Rata-rata rakyat sejahtera.” Rakyat memakai pengalaman dan berkata: “Kami tidak merasa sejahtera.”

Keduanya benar. Tetapi hanya satu yang dijadikan berita.

■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Rata-rata adalah alat. Ia tidak jahat. Ia hanya mudah disalahgunakan oleh orang yang tahu cara menggunakannya.

Pertanyaan yang tepat bukan “berapa rata-ratanya?”, melainkan “rata-rata dari siapa, dan siapa yang tidak masuk hitungan?”

Asah Nalar

Cari satu statistik resmi yang anda percayai. Tanyakan: apakah angka itu rata-rata, median, atau modus? Jika rata-rata, siapa nilai ekstremnya?

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, apakah rata-rata itu nyata?”

Guru itu menjawab: “Tidak.”

Murid itu bertanya lagi: “Lalu mengapa kita menghitungnya?”

Guru itu menjawab: “Karena kita tidak bisa menghitung setiap orang.”

Murid itu bertanya lagi: “Apakah itu alasan—atau pengakuan?”

Korelasi vs Kausalitas: TikTok, Depresi, dan Generasi Z

Anekdote

Sebuah studi menemukan bahwa remaja yang menghabiskan lebih dari empat jam sehari di media sosial memiliki tingkat depresi lebih tinggi.

Media melaporkan: “Media sosial menyebabkan depresi.”
Seorang peneliti lain menambahkan: “Atau, remaja yang depresi cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial.”

Kedua peneliti itu benar. Tapi hanya satu yang dikutip di berita utama—karena hanya satu yang cukup sederhana untuk dijadikan judul.

Teorema: Korelasi dan Kausalitas

Korelasi antara X dan Y berarti $P(X | Y) \neq P(X)$, atau $P(Y | X) \neq P(Y)$.

Kausalitas berarti intervensi pada X mengubah Y .

Korelasi tidak menyiratkan kausalitas karena ada tiga kemungkinan lain:

1. X menyebabkan Y .
2. Y menyebabkan X (kausalitas terbalik).
3. Z menyebabkan keduanya (*confounding variable*).

Dalam dunia nyata, kemungkinan keempat lebih sering terjadi: kita tidak tahu mana yang mana, dan kita tetap membuat kebijakan.

Satire: Korelai yang belum bisa disimpulkan

Misalkan:

X = jumlah jam bermain media sosial. Y = tingkat depresi remaja. Z = kurang tidur.

Data menunjukkan X dan Y berkorelasi. Media menyimpulkan $X \rightarrow Y$.

Tetapi Z juga berkorelasi dengan X dan Y . Remaja kurang tidur karena bermain media sosial, dan kurang tidur menyebabkan depresi.

Karena korelasi belum bisa memberikan kesimpulan, maka kita lebih sering menebak. Salah satunya yang paling sederhana adalah menyimpulkan: “Media sosial menyebabkan depresi.”

Sederhana. Salah. Tapi menarik. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Korelasi adalah pintu masuk. Kausalitas adalah pintu keluar. Kita sering berdiri di depan pintu masuk, menunjuknya, dan mengira sudah sampai tujuan.

Kebijakan yang dibuat dari korelasi tanpa memahami kausalitas bukan kebijakan. Ia tebakan yang diberi anggaran.

Tetapi bukan berarti kita tidak punya alat. Kita punya eksperimen acak, yang memaksa kausalitas muncul dengan cara membagi orang secara acak. Kita punya eksperimen alami, ketika dunia—tanpa izin—melakukan pengacakan untuk kita. Kita punya variabel instrumental, yang mencari "pengungkit" yang mengubah X tanpa mengubah Y secara langsung. Dan kita punya *do-calculus* dari Judea Pearl, yang memungkinkan kita menuliskan apa yang kita maksud ketika kita bertanya “apa yang terjadi jika kita mengubah X ?”.

Alat-alat ini tidak sempurna. Mereka butuh asumsi, data, dan keberanian untuk mengakui ketidakpastian. Tetapi mereka ada. Dan selama kita tidak memakainya—selama kita hanya menunjuk korelasi dan berteriak “sebab!”—kita bukan sedang berdebat tentang kebijakan. Kita sedang berdebat tentang siapa yang paling percaya pada tebakan.

Asah Nalar

Pilih satu berita kesehatan yang menggunakan kata “menyebabkan”. Tuliskan:

1. Apa yang sebenarnya diukur—korelasi atau kausalitas?
2. Variabel apa yang mungkin menjadi pengganggu?

3. Jika anda bisa merancang eksperimen acak, bagaimana caranya?
4. Jika eksperimen acak tidak mungkin, eksperimen alami seperti apa yang bisa anda cari?

Apakah jawaban anda lebih meyakinkan daripada berita itu?

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, bagaimana saya tahu bahwa A menyebabkan B?”

Guru itu menjawab: “Ubah A, lalu lihat apakah B berubah.”

Murid itu bertanya lagi: “Bagaimana jika saya tidak bisa mengubah A?”

Guru itu menjawab: “Maka kau tidak akan pernah tahu. Dan itulah mengapa kebanyakan orang menebak.”

Sampling Bias: Siapa yang Tidak Terdengar?

Anekdot: Siapa respondennya?

Sebuah survei dilakukan terhadap 1.000 responden di pusat perbelanjaan di Jakarta. Hasilnya: “70% masyarakat mendukung kebijakan baru.”

Seorang wartawan bertanya, “Bagaimana dengan yang tidak ke mal?”

Peneliti itu menjawab, “Mereka tidak masuk sampel.”

Wartawan itu berkata, “Mereka juga tidak masuk kesimpulan.”

Peneliti itu mengangguk. “Itulah masalahnya.”

Teorema: Sampling Bias

Sebuah sampel dikatakan representatif jika setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jika tidak, hasil survei hanya berlaku untuk sampel itu—bukan untuk populasi.

Bias paling berbahaya adalah yang tidak terlihat. Ia tidak muncul sebagai angka salah, tetapi sebagai *ketia-*

daan—kelompok yang tidak pernah masuk hitungan.

Satire: Tidak ada kesimpulan = tidak ada masalah

Misalkan anda ingin mengukur kepuasan publik terhadap layanan kesehatan.

Anda menyurvei orang yang datang ke rumah sakit. Mereka semua *sedang menggunakan* layanan itu. Anda tidak menyurvei:

- Orang yang tidak mampu datang ke rumah sakit.
- Orang yang sudah mati menunggu antrean.
- Orang yang memilih pengobatan alternatif karena tidak percaya.
- Orang yang tidak tahu bahwa ia sedang sakit.

Hasil survei: “Tingkat kepuasan tinggi.”

Kesimpulan itu valid—untuk orang yang datang. Untuk yang tidak datang, tidak ada kesimpulan. Tetapi dalam laporan resmi, “tidak ada kesimpulan” ditulis sebagai “tidak ada masalah.”

Dan “tidak ada masalah” lebih nyaman daripada “tidak tahu.” ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Setiap survei adalah cerita tentang orang yang mau ditanya. Orang yang menolak, yang tidak bisa dihubungi, yang tidak punya waktu—mereka adalah bagian dari

populasi yang diam.

Kebijakan yang baik bukan hanya yang didasarkan pada data. Kebijakan yang baik bertanya: “Siapa yang tidak ada di data ini?”

Asah Nalar

Pilih satu survei populer. Cari metodologinya. Tanyakan: siapa yang tidak mungkin masuk sampel karena cara survei dilakukan?

Koan

Seorang peneliti datang ke sebuah desa untuk survei. Ia bertanya kepada kepala desa: “Apakah rakyat di sini puas?”

Kepala desa menjawab: “Puas.”

Peneliti itu mencatat: “100% puas.”

Seorang warga yang duduk di pinggir bertanya: “Apakah saya rakyat?”

Peneliti itu tidak mendengarnya.

Grafik yang Dipotong: Manipulasi Visual di Media

Anekdot: Bentuk Grafik

Sebuah grafik muncul di TV: garis merah naik tajam. Judulnya: “Inflasi melonjak!”

Seorang penonton memperhatikan bahwa sumbu vertikalnya dimulai dari 2,8% dan berakhir di 3,1%.

“Bukankah itu masih rendah?” tanyanya.

“Relatif,” jawab narator. “Yang penting naik.”

Penonton itu mencatat: *yang penting bukan angkanya, tetapi bentuk grafiknya.*

Teorema: Sumbu yang Dipotong

Dalam grafik batang atau garis, jika sumbu vertikal tidak dimulai dari nol, perbedaan kecil bisa tampak besar.

Contoh:

- Data: 2,8%, 2,9%, 3,0%, 3,1%.
- Sumbu dari 0: garis hampir datar.

- Sumbu dari 2,8: garis naik seperti roket.

Kedua grafik benar secara angka. Keduanya bohong secara visual.

Satire: Kami tidak memanipulasi data

Seorang editor media berkata, “Kami tidak memanipulasi data.”

Ia benar. Ia hanya memilih sumbu. Ia hanya memilih warna. Ia hanya memilih potongan waktu. Ia hanya memilih ukuran font untuk judul.

Tidak ada satu pun dari itu yang secara teknis berbohong. Tetapi hasilnya adalah kebohongan yang bisa dilihat.

Ini adalah bentuk kebohongan paling elegan: tidak ada satu pun pernyataan salah, tetapi keseluruhannya menyesatkan. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Grafik bukan sekadar alat komunikasi. Ia alat persuasi. Ia berbicara kepada mata sebelum berbicara kepada akal. Dan mata, tidak seperti akal, tidak dilatih untuk curiga. Maka keterampilan membaca grafik bukan keterampilan matematika. Ia keterampilan bertahan hidup di ruang publik.

Asah Nalar

Ambil satu grafik dari berita minggu ini. Periksa sumbu-nya, rentang waktunya, dan skala visualnya. Apa yang disembunyikan?

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, bagaimana saya tahu sebuah grafik berbohong?”

Guru itu menjawab: “Lihat sumbunya.”

Murid itu bertanya lagi: “Bagaimana jika sumbunya benar?”

Guru itu menjawab: “Lihat rentang waktunya.”

Murid itu bertanya lagi: “Bagaimana jika rentang waktunya juga benar?”

Guru itu menjawab: “Maka kau sudah selesai. Kau tidak akan pernah tahu.”

Data Bocor: Privasi, e-KTP, dan Dagang Data

Anekdot: Kebocoran Data

Sebuah basis data berisi 279 juta nomor e-KTP bocor. Nomor, nama, alamat, tanggal lahir, dan status perkawinan—semuanya tersedia di forum gelap.

Seorang pejabat mengumumkan, “Kami sedang menyelidiki.”

Wartawan bertanya, “Apakah data rakyat aman?”

Pejabat itu menjawab, “Sistem kami modern.”

Wartawan itu bertanya lagi, “Kalau modern, kenapa bocor?”

Pejabat itu tersenyum. “Modern tidak berarti aman. Modern berarti cepat.”

Teorema: Nilai Data dan Kebocoran

Data adalah barang non-rival: satu orang bisa memakainya tanpa mengurangi kemampuan orang lain untuk memakainya. Karena itu, begitu bocor, data tidak bisa ditarik kembali.

Perbedaannya dengan uang: uang bisa dicetak ulang. Data tidak. Data yang sudah bocor tinggal selamanya di jaringan.

Maka satu kebocoran bukan insiden. Ia kondisi permanen.

Satire: Berapa banyak data yang bocor?

Misalkan $\mathcal{D}$ = himpunan seluruh data pribadi rakyat. Misalkan $\mathcal{B}$ = himpunan data yang sudah bocor.

Setiap tahun, $|\mathcal{B}|$ bertambah. Setiap tahun, $|\mathcal{D} \setminus \mathcal{B}|$ berkurang.

Jika tren ini berlanjut, pada suatu titik,

$$|\mathcal{B}| \approx |\mathcal{D}|.$$

Artinya: seluruh data rakyat akan pernah bocor setidaknya sekali.

Ini bukan ramalan. Ini aritmetika sederhana dari kebijakan yang mengumpulkan lebih banyak daripada melindungi.

Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa dikembalikan. Tidak ada yang bisa dihapus. Yang bisa dilakukan hanya mengumumkan: “Kami sedang menyelidiki.” ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Privasi bukan soal “tidak ada yang salah dengan saya, jadi tidak apa-apa datanya bocor.” Privasi bukan tentang menyembunyikan kesalahan. Ia tentang memiliki ruang yang tidak dimiliki orang lain.

Negara yang meminta seluruh data warganya berkewa-

jiban memberi seluruh perlindungan yang sepadan. Jika tidak, yang ia kumpulkan bukan data. Ia kumpulkan risiko.

Asah Nalar

Cari tahu satu layanan digital yang anda gunakan. Berapa banyak data yang ia simpan tentang anda? Apakah anda tahu ke mana data itu pergi?

Koan

Data adalah satu-satunya barang yang bisa kau berikan tanpa kehilangan apa pun. Tetapi juga satu-satunya barang yang tidak bisa kau ambil kembali setelah diberikan.

Apakah yang disebut memiliki—yang bisa kau berikan berkali-kali, atau yang tidak bisa kau tarik kembali?

Statistik yang Menari: Bagaimana Data Menjadi Propaganda

Anekdot: Kemiskinan turun

Sebuah kementerian mengumumkan: “Kemiskinan turun.”

Tahun berikutnya: “Kemiskinan turun.”

Tahun berikutnya lagi: “Kemiskinan turun.”

Seorang wartawan bertanya, “Kalau terus turun, mengapa saya masih melihat pengemis di jalan?”

Pejabat itu menjawab, “Mereka bukan miskin. Mereka tidak terdaftar.”

Wartawan itu bertanya, “Apa bedanya?”

Pejabat itu menjawab, “Bedanya ada di metodologi.”

Teorema: Indikator yang Bergantung pada Defini

Statistik kemiskinan bergantung pada *garis kemiskinan*.
Ubah garis itu, ubah angkanya.

Jika garis kemiskinan adalah Rp 500.000 per bulan, maka 20 juta orang miskin. Jika garisnya Rp 400.000, maka 15 juta orang miskin. Jika garisnya Rp 300.000, maka 8 juta orang miskin.

Tidak ada satu pun kebijakan yang berubah. Yang berubah hanya definisinya.

Dan definisi bukan hal kecil. Definisi adalah kekuasaan.

Satire: Yang diturunkan kemiskinannya atau definisinya?

Misalkan K = jumlah orang di bawah garis kemiskinan.
Misalkan G = garis kemiskinan.

$$K = f(G).$$

Jika G diturunkan, K menurun—tanpa satu pun orang menjadi lebih kaya.

Ini bukan statistik. Ini sihir. Hanya saja dilakukan dengan angka, bukan dengan tongkat.

Dan ketika berhasil, laporan resmi mengumumkan: “Kami berhasil menurunkan kemiskinan.”

Yang benar: “Kami berhasil menurunkan definisinya.”

■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Angka bukan kenyataan. Angka adalah *representasi* kenyataan. Ketika representasi diubah, kenyataan tidak berubah. Tetapi yang mengubahnya bisa mengklaim kemenangan.

Ini pelajaran paling penting dari statistik: pertanyaan pertama bukan “berapa angkanya?”, melainkan “bagaimana angka itu dibuat?”

Asah Nalar

Cari satu statistik resmi yang berubah tanpa kebijakan yang jelas. Tanyakan: definisi apa yang berubah di belakang angka itu?

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, bagaimana cara menghilangkan kemiskinan?”

Guru itu menjawab: “Turunkan garis kemiskinannya.”

Murid itu bertanya lagi: “Itu bukan menghilangkan kemiskinan.”

Guru itu menjawab: “Tidak. Itu menghilangkan orang miskin dari laporan.”

Penutup Bagian: Angka yang Tidak Mau Diam

Renungan

Bagian ini dimulai dengan rata-rata yang menyesatkan, dan berakhir dengan statistik yang menari.

Yang menghubungkan semuanya bukan angka. Ia tema: angka bisa membuat kita melihat, atau membuat kita buta.

Pertanyaan etis tidak pernah berhenti pada angka. Ia berhenti pada: siapa yang diuntungkan jika angka ini dilihat begini, bukan begitu?

Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana teori permainan menjelaskan pilihan yang tampak irasional—dan mengapa koalisi sering lebih buruk daripada konflik terbuka.

Koan

Angka apa yang paling ingin anda percayai? Dan mengapa?

Bagian V

Teori Permainan dan Pilihan Sosial

Keseimbangan bukan keadilan. Ia hanya titik
di mana tidak ada yang bisa pergi.

Dilema Narapidana

Anekdot: Dilema narapidana

Dua pejabat ditangkap. Keduanya bisa diam atau bicara. Jika keduanya diam, keduanya bebas. Jika satu bicara, ia bebas dan yang lain masuk penjara. Jika keduanya bicara, keduanya masuk penjara—tetapi lebih singkat. Ternyata keduanya bicara. Keduanya masuk penjara. Ketika ditanya mengapa, keduanya menjawab hal yang sama: “Saya tidak bisa mengambil risiko kalau yang lain bicara.”

Keduanya benar. Dan itulah masalahnya.

Teorema: Nash Equilibrium

Dalam dilema narapidana, strategi dominan bagi masing-masing pihak adalah mengkhianati. Hasilnya adalah keseimbangan yang buruk bagi semua—dan tidak ada satu pihak pun yang bisa memperbaiki posisinya dengan mengubah strategi sendiri.

Keseimbangan bukan keadaan yang diinginkan. Ia hanya keadaan yang tidak bisa ditinggalkan sendirian.

Satire: Koalisi

Koalisi politik adalah dilema narapidana yang dijalankan dengan kemeja batik dan makan malam bersama.

Setiap anggota punya insentif untuk mengkhianati koalisi lebih dulu.

Hasilnya bisa diprediksi: koalisi bubar, semua pihak mengklaim dirinya yang paling setia, dan tidak ada satu pun yang mengakui bahwa ia sendiri yang pertama keluar.

Hasilnya sama dengan dilema narapidana. Hanya lebih sopan. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Jika semua orang rasional, mengapa hasilnya seringkali bodoh?

Karena rasionalitas bukan properti individu. Ia properti *sistem*. Sistem yang menghukum kerja sama akan menghasilkan pengkhianatan—bukan karena orangnya jahat, tetapi karena aturannya membuat kerja sama tampak bodoh.

Maka pertanyaan yang tepat bukan “mengapa mereka mengkhianati kita?”, melainkan “aturan apa yang membuat kerja sama tidak masuk akal?”

Asah Nalar

Jika anda bisa memilih antara menang sendiri atau semua menang, dan semua orang memilih hal yang sama, apa yang akan terjadi?

Sekarang ubah pertanyaannya: apa yang akan terjadi jika anda *tidak tahu* apa yang dipilih orang lain?

Koan

Jika semua orang mengkhianati semua orang, apakah masih ada yang bisa dikhianati?

Catatan: Dilema narapidana pertama kali diformalkan oleh Merrill Flood dan Melvin Dresher di RAND Corporation (1950), lalu dinamai oleh Albert Tucker. Ia awalnya alat untuk memahami perlombaan senjata nuklir—dan sekarang dipakai untuk memahami pernikahan, politik, dan rapat organisasi.¹

¹Rapat organisasi: dilema narapidana yang tidak menghasilkan apa pun, bahkan penjara.

Nash Equilibrium: Koalisi, Oposisi, dan Status Quo

Anekdot: Stabil atau Stuck?

Seorang analis politik berkata di televisi, “Koalisi ini stabil.”

Wartawan bertanya, “Apa buktinya?”

Analis itu menjawab, “Tidak ada yang keluar.”

Wartawan itu bertanya lagi, “Apakah itu stabil—atau hanya belum ada yang berani keluar duluan?”

Analis itu terdiam. Ia menyadari bahwa “stabil” dan “stuck(tertahan)” adalah dua hal yang sangat berbeda.

Teorema: Nash Equilibrium

Dalam sebuah permainan dengan n pemain, sebuah strategi dikatakan Nash Equilibrium jika tidak ada pemain yang bisa meningkatkan hasilnya dengan mengubah strateginya sendiri, sementara strategi pemain lain tetap.

Keseimbangan ini tidak harus optimal. Ia hanya harus *tidak bisa ditinggalkan sendirian*. Kadang-kadang status quo adalah keseimbangan terburuk—dan tetap bertahan

karena tidak ada yang mau jadi pihak pertama yang bergerak.

Satire: Penjara dengan pintu terbuka

Misalkan sebuah koalisi berisi empat partai. Setiap partai punya dua pilihan:

- Tetap di koalisi: dapat kursi, tapi tidak bisa mengkritik.
- Keluar ke oposisi: bisa mengkritik, tapi kehilangan kursi.

Keseimbangan terjadi ketika semua partai tetap di koalisi—bukan karena mereka puas, melainkan karena keluar sendirian berarti kehilangan segalanya tanpa mengubah apa pun.

Maka koalisi bertahan. Bukan karena kuat, tetapi karena keluarnya satu pihak tidak mengubah keseimbangan.

Ini bukan stabilitas. Ini *penjara sukarela* yang pintunya terbuka—tetapi setiap orang menunggu orang lain keluar lebih dulu. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Nash Equilibrium adalah konsep yang dingin. Ia tidak peduli apakah hasilnya adil, baik, atau bahkan diinginkan. Ia hanya peduli apakah ada pihak yang bisa memperbaiki posisinya dengan bergerak sendiri.

Banyak hal buruk bertahan bukan karena ada yang ingin mempertahankannya, tetapi karena tidak ada yang bisa

mengubahnya sendiri.

Maka pertanyaan yang tepat bukan “mengapa ini bertahan?”, melainkan “siapa yang bisa mengubahnya tanpa harus menjadi orang pertama yang keluar?”

Asah Nalar

Cari satu situasi sosial di sekitar anda—rapat RT, kelompok kerja, grup keluarga—di mana tidak ada yang senang, tetapi tidak ada yang keluar. Apakah itu Nash Equilibrium?

Koan

Jika semua orang menunggu orang lain bergerak lebih dulu, siapa yang pernah bergerak?

Arrow's Impossibility: Mengapa Pemilu Selalu Menyisakan Ketidakpuasan

Anekdot

Seorang pemilih berkata, “Saya memilih kandidat A karena kandidat B lebih buruk.”

Pemilih lain berkata, “Saya memilih kandidat B karena kandidat C lebih buruk.”

Pemilih ketiga berkata, “Saya memilih kandidat C karena kandidat A lebih buruk.”

Ketiganya kalah. Pemenangnya adalah kandidat D—yang tidak masuk dalam pertimbangan siapa pun.

Kandidat D berterima kasih kepada semua pemilih. Tidak satu pun dari mereka memilihnya karena alasan yang mereka sadari.

Teorema: Teorema Ketidakmungkinan Arrow

Kenneth Arrow membuktikan bahwa tidak ada sistem pemilihan yang bisa memenuhi empat syarat berikut

sekaligus:

1. **Kebebasan memilih.** Setiap pemilih boleh mengurutkan kandidat sesuka hatinya. Tidak ada preferensi yang dilarang.
2. **Konsensus.** Jika semua pemilih lebih menyukai A daripada B, maka sistem harus menempatkan A di atas B.
3. **Kemandirian dari alternatif tak relevan.** Peringkat antara A dan B tidak boleh berubah hanya karena ada kandidat C yang masuk atau keluar dari daftar.
4. **Tanpa diktator.** Tidak boleh ada satu orang yang keinginannya selalu menjadi keputusan akhir, apa pun kata yang lain.

Arrow membuktikan bahwa keempatnya tidak bisa dipenuhi sekaligus. Jika sebuah sistem memenuhi syarat 1, 2, dan 3, maka ia pasti melanggar syarat 4—artinya, ia diam-diam dikendalikan oleh satu orang.

Kesimpulannya: setiap sistem pemilihan pasti gagal di salah satu titik. Yang bisa kita pilih bukan sistem yang sempurna, melainkan kegagalan yang paling bisa kita hidupi.

Satire: Tidak ada sistem yang memuaskan semua orang

Misalkan pemilu berjalan dengan aturan apa pun—pluralitas, dua putaran, atau sistem peringkat.

Hasilnya bisa diprediksi:

- Selalu ada pemilih yang merasa suaranya tidak dihitung.
- Selalu ada kandidat yang merasa dicurangi oleh aturan.
- Selalu ada media yang menyebut hasilnya “kejutan”.
- Selalu ada analis yang menyebut hasilnya “sudah diprediksi”.
- Selalu ada pihak yang menuntut pemilu ulang.
- Dan selalu ada pihak yang berkata, “Ini demokrasi paling demokratis sepanjang sejarah.”

Tidak satu pun dari ini bertentangan dengan Arrow. Arrow hanya berkata: tidak ada sistem yang bisa memuaskan semua orang. Tetapi lupa bahwa itu adalah *teorema*, bukan *kegagalan*, membuat setiap pemilu dianggap sebagai pengkhianatan. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Arrow bukan sinis. Ia hanya jujur. Ia berkata: tidak ada sistem yang bisa mengubah preferensi yang saling bertentangan menjadi satu keputusan yang sempurna. Maka pertanyaan yang tepat bukan “apakah pemilu ini adil?”, melainkan “ketidakadilan yang mana yang paling bisa kita terima?”

Setiap sistem pemilu adalah pilihan tentang kegagalan. Kita tidak bisa memilih sistem yang tidak gagal. Kita hanya bisa memilih kegagalan yang paling bisa kita

hidupi.

Asah Nalar

Ambil satu pemilu yang anda ikuti. Identifikasi satu kelompok yang merasa tidak terwakili. Apakah itu kegagalan sistem—atau konsekuensi yang tidak terhindarkan dari sistem apa pun?

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, mengapa pemilu selalu menyisakan ketidakpuasan?”

Guru itu menjawab: “Karena kau mengira pemilu seharusnya memuaskan.”

Murid itu bertanya lagi: “Lalu apa gunanya pemilu?”

Guru itu menjawab: “Untuk membuat ketidakpuasan itu teratur.”

Catatan: Kenneth Arrow menerima Nobel Ekonomi 1972 untuk kontribusi ini. Ia berusia 51 tahun saat itu—relatif muda untuk Nobel. Kebenaran yang paling tidak nyaman sering datang dari orang yang paling tenang.¹

¹Tenang: sikap yang tidak dimiliki oleh siapa pun yang baru kalah dalam pemilu.

Free Rider: Pajak, Subsidi, dan Politik Identitas

Anekdote: Kami mendukung penuh

Sebuah desa memutuskan membersihkan sungai bersama. Setiap keluarga diminta mengirim satu orang.

Keluarga A mengirim ayah. Keluarga B mengirim ibu. Keluarga C berkata, “Kami sibuk. Tapi kami mendukung penuh.”

Sepuluh keluarga lain melakukan hal yang sama.

Ketika sungai selesai dibersihkan, semua keluarga memakai airnya. Termasuk keluarga C.

Keluarga C berkata, “Kami tidak pernah menolak. Kami hanya tidak sempat hadir.”

Teorema: Free Rider

Dalam teori permainan, *free rider* adalah pihak yang menikmati manfaat kolektif tanpa menanggung biaya kolektif.

Jika semua orang bertindak sebagai free rider, manfaat itu tidak akan pernah ada—karena tidak ada yang mem-

biayainya. Tetapi selama ada sebagian orang yang tetap berkontribusi, free rider bisa terus menikmati. Karena itu, free rider bukan kegagalan moral. Ia keputusan rasional—selama sistemnya membiarkannya.

Satire: Pajak

Pajak adalah contoh paling sederhana:

- Orang kaya bisa menghindari pajak melalui struktur hukum.
- Orang miskin tidak punya akses ke struktur itu.
- Infrastruktur dibangun dari pajak.
- Semua orang memakai infrastruktur.
- Ketika ditanya soal pajak, orang kaya berkata, “Saya tidak melanggar hukum.”

Ia benar. Ia tidak melanggar hukum. Ia hanya memakai celah yang diciptakan oleh mereka yang punya akses ke pembuat hukum.

Maka free rider tidak melanggar aturan. Ia *membentuk* aturan agar dirinya tidak perlu melanggar.

Politik identitas sering menjadi penutup terakhir: ketika free rider dikritik, ia mengubah percakapan menjadi isu identitas. Bukan karena ia peduli pada identitas—tetapi karena perhatian lebih mudah dialihkan daripada pajak.

■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Free rider adalah masalah desain, bukan masalah karakter. Orang tidak menjadi free rider karena jahat. Ia menjadi free rider karena sistem membiarkannya—dan karena sistem lain membayar harganya.

Maka pertanyaan yang tepat bukan “bagaimana mengubah orangnya?”, melainkan “bagaimana membuat sistem yang tidak membutuhkan kebaikan setiap orang untuk berjalan?”

Etika bisa mengubah beberapa orang. Struktur mengubah semua.

Asah Nalar

Cari satu layanan publik yang anda gunakan setiap hari. Apakah anda berkontribusi pada biayanya? Jika tidak, apakah anda free rider—atau hanya pihak yang tidak punya pilihan?

Koan

Free rider tidak merusak sistem. Ia produk sistem. Sistem yang menghukum yang membayar akan menghasilkan lebih banyak yang menumpang.

Kutukan Pemenang Lelang dan Kontrak Pemerintah

Anekdot

Tiga perusahaan mengikuti lelang proyek jembatan. Perusahaan A menawarkan Rp 800 miliar. Perusahaan B menawarkan Rp 750 miliar. Perusahaan C menawarkan Rp 500 miliar.

Perusahaan C menang.

Enam bulan kemudian, proyek itu mangkrak. Perusahaan C mengajukan perubahan kontrak: “Kami salah hitung. Tambah Rp 300 miliar.”

Tahun berikutnya, jembatan itu ada—tetapi kualitasnya dipertanyakan. Dan perusahaan C mengajukan diri lagi untuk proyek berikutnya.

Teorema: Kutukan Pemenang

Dalam lelang nilai bersama (*common value auction*), di mana nilai sebenarnya barang sama bagi semua penawar tetapi tidak diketahui secara pasti, pemenang cenderung adalah pihak yang *paling overestimate* nilai barang terse-

but.

Semakin banyak penawar, semakin besar peluang pemenang mengalami kerugian—karena ia menang hanya karena ia paling salah menaksir.

Satire: Barang yang dilelang

Andaikan setiap penawar memperkirakan biaya proyek dengan error acak di sekitar nilai sebenarnya V . Maka pemenang adalah penawar dengan error negatif terbesar terhadap V —yaitu orang yang paling meremehkan biaya. Konsekuensinya bisa diprediksi:

- Pemenang menang dengan harga di bawah biaya.
- Untuk tetap untung, ia menurunkan kualitas.
- Jika kualitas diawasi, ia minta tambahan anggaran.
- Jika tambahan tidak diberikan, ia meninggalkan proyek.
- Jika ditinggalkan, proyek dilanjutkan oleh pemenang berikutnya—yang juga salah menaksir.

Rakyat, dalam skema ini, bukan pemenang lelang. Rakyat adalah *barang yang dilelang*.^a ■^b

^aBarang yang dilelang biasanya tidak diajak bicara. Itulah bedanya dengan rakyat.

^bQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Kutukan pemenang bukan kegagalan moral. Ia adalah konsekuensi struktural dari aturan main. Selama aturan menuntut penawaran terendah tanpa mekanisme koreksi yang jujur, kita akan terus memilih orang yang paling salah mengira.

Maka pertanyaan yang tepat bukan “siapa yang menang?”, melainkan “aturan apa yang membuat orang jujur tidak mungkin menang?”

Asah Nalar

Seorang pejabat berkata: “Kami memilih penawaran terendah untuk menghemat uang rakyat.”

Tuliskan tiga alasan mengapa penawaran terendah bisa justru ****memakan biaya lebih besar**** untuk rakyat—tanpa menyinggung korupsi.

Apakah salah satu dari tiga alasan itu cukup untuk mengubah aturan lelang? Jika tidak, mengapa tidak?

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, apakah pemenang lelang itu beruntung?”

Guru itu menjawab: “Ia menang.”

Murid itu bertanya lagi: “Apakah itu sama?”

Guru itu menjawab: “Tidak. Menang berarti kau menyingkirkan yang lain. Beruntung berarti kau tidak menyingkirkan dirimu sendiri.”

Catatan: Kutukan pemenang pertama kali diformalkan oleh Capen, Clapp, dan Campbell (1971) dalam konteks lelang minyak. Ia kemudian ditemukan di mana-mana: lelang frekuensi radio, merger perusahaan, akuisisi hak siar olahraga,

hingga tender pemerintah. Di setiap kasus, pola yang sama muncul: pemenang bahagia sesaat, menyesal kemudian, dan menyalahkan siapa pun kecuali aturan mainnya.

Penutup Bagian: Permainan yang Tidak Bisa Kita Berhentikan

Renungan

Bagian ini dimulai dengan dua pejabat yang saling mengkhianati, dan berakhir dengan rakyat yang menjadi barang lelang.

Yang menghubungkan semuanya bukan teori. Ia satu pengamatan sederhana: dalam banyak situasi, hasil terburuk bukanlah hasil dari niat buruk. Ia hasil dari aturan yang membuat kebaikan tampak bodoh.

Dilema narapidana menjelaskan mengapa kerja sama runtuh. Nash Equilibrium menjelaskan mengapa status quo bertahan. Arrow menjelaskan mengapa tidak ada sistem yang sempurna. Free rider menjelaskan mengapa sebagian orang menikmati tanpa membayar. Kutukan pemenang menjelaskan mengapa kita memilih yang paling salah mengira.

Tidak satu pun dari ini adalah tuduhan moral. Semuanya adalah deskripsi struktural. Dan deskripsi struktural

adalah satu-satunya dasar untuk perubahan yang tidak hanya slogan.

Di bagian berikutnya, kita akan meninggalkan meja permainan dan masuk ke wilayah yang lebih liar: chaos, jaringan, dan sistem yang tidak bisa diprediksi—termasuk oleh mereka yang membuatnya.

Koan

Jika permainan ini tidak bisa kita hentikan, apakah kita masih bisa disebut pemain?

Bagian VI

Chaos, Kompleksitas, dan Jaringan

Kita bukan ilmuwan yang mengamati chaos.
Kita adalah kupu-kupunya.

Efek Kupu-kupu

Anekdot: Saya cuma bercanda

Seorang netizen menulis di media sosial: “Saya cuma bercanda.”

Keesokan harinya, satu partai bubar.

Besoknya lagi, seorang menteri mengundurkan diri.

Besoknya lagi, pasar saham turun 2%.

Candaan itu sekarang menjadi disertasi.

Netizen itu tidak tahu apa yang telah ia lakukan. Ia hanya tahu bahwa ia sedang bosan.

Teorema: Sensitivitas Kondisi Awal

Dalam sistem dinamis non-linear, dua lintasan yang dimulai dari kondisi awal yang sangat dekat dapat menyimpang secara eksponensial seiring waktu.

Secara formal, jika $\delta(t)$ adalah jarak antara dua lintasan pada waktu t :

$$|\delta(t)| \approx |\delta(0)| \cdot e^{\lambda t},$$

di mana $\lambda > 0$ disebut eksponen Lyapunov.

Ini bukan mistik. Ini matematika. Sistem deterministik

bisa tampak acak, hanya karena kita tidak bisa mengukur kondisi awal dengan cukup presisi.

Satire

Misalkan $\delta(0) = 1$ cuitan. Misalkan $\lambda = 0,7$ per hari. Setelah $t = 10$ hari:

$$|\delta(10)| \approx 1 \cdot e^7 \approx 1.097.$$

Terjemahan: satu cuitan menjadi seribu cuitan dalam sepuluh hari.

Ini bukan perkiraan. Ini konsekuensi dari matematika. Media sosial tidak membuat manusia menjadi chaos—ia hanya memberi mereka eksponen Lyapunov yang lebih besar.

Dan karena tidak seorang pun bisa mengukur $\delta(0)$ dengan tepat, tidak seorang pun bisa memprediksi hasilnya. Termasuk yang memulai. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Efek kupu-kupu sering disalahpahami sebagai “hal kecil bisa berdampak besar”. Itu bukan intinya.

Intinya adalah: dalam sistem tertentu, hasil tidak bisa diprediksi—bukan karena sistemnya acak, tetapi karena kita tidak pernah tahu kondisi awalnya dengan cukup tepat.

Maka pertanyaan yang tepat bukan “apa yang akan terjadi?”, melainkan “apakah kita bahkan bisa tahu apa yang sedang terjadi sekarang?”

Asah Nalar

Pilih satu peristiwa publik besar dalam lima tahun terakhir. Tanyakan: apa kondisi awalnya? Bisakah kondisi itu diukur dengan tepat? Jika tidak, apakah peristiwa itu benar-benar bisa diramalkan?

Koan

Jika sebuah rezim runtuh karena satu kalimat, apakah yang runtuh itu rezimnya—atau hanya keyakinan kita bahwa ia pernah kokoh?

Catatan: Istilah “efek kupu-kupu” dipopulerkan oleh Edward Lorenz pada 1972 dalam makalah berjudul “Predictability: Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?” Lorenz sendiri tidak pernah mengklaim bahwa kupu-kupu benar-benar menyebabkan tornado. Ia hanya berkata: kalau sistemnya sensitif, kita tidak akan pernah bisa tahu.¹

¹Dan jika kita tidak pernah bisa tahu, apakah kita masih bisa menyalahkan kupu-kupunya?

Jaringan Sosial: Influencer, Buzzers, dan Enam Derajat Kebohongan

Anekdot: Saya hanya menulis satu kalimat

Seorang buzzer menulis satu cuitan. Ia punya 500 pengikut.

Sepuluh dari pengikutnya membagikannya. Masing-masing punya 200 pengikut.

Dua dari 2.000 orang itu adalah jurnalis. Mereka menuliskannya sebagai berita.

Berita itu dikutip oleh 50 akun. Salah satunya punya 1 juta pengikut.

Keesokan harinya, seorang menteri mengutipnya di rapat kabinet.

Buzzer itu membaca berita tentang dirinya sendiri, dan berpikir: *saya hanya menulis satu kalimat.*

Teorema: Enam Derajat Pemisahan dan Jaringan Bebas Skala

Dalam jejaring sosial, jarak rata-rata antara dua orang adalah sekitar enam langkah (*six degrees of separation*). Ini berarti informasi—atau hoaks—bisa menyebar ke seluruh populasi dalam waktu yang sangat singkat.

Lebih penting lagi, banyak jaringan sosial bersifat *bebas skala* (*scale-free*): sebagian besar simpul punya sedikit koneksi, tetapi sebagian kecil simpul punya koneksi yang sangat banyak.

Dalam jaringan seperti ini, penyebaran tidak bergantung pada rata-rata. Ia bergantung pada *hub*—dan hub selalu ada di mana-mana.

Satire: Topologi jejaring sosial

Misalkan seorang buzzer punya 500 pengikut. Itu kecil. Tetapi jika 10 dari pengikutnya adalah hub dengan 10.000 pengikut masing-masing, maka jangkauan efektifnya bukan 500—melainkan 100.000.

Dan jika satu dari 100.000 itu adalah jurnalis dengan 1 juta pembaca, maka jangkauannya menjadi 1 juta.

Satu kalimat. Enam langkah. Satu juta orang.

Ini bukan konspirasi. Ini topologi. Dan topologi tidak butuh niat buruk untuk bekerja. Ia hanya butuh struktur yang tepat.

Yang berbahaya bukan buzzernya. Yang berbahaya adalah jaringan yang membuat satu buzzer cukup. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Dalam jaringan bebas skala, tidak ada yang benar-benar kecil. Setiap simpul bisa menjadi hub, dan setiap hub bisa menjadi sumber penyebaran.

Maka pertanyaan yang tepat bukan “siapa yang menyebarkan hoaks ini?”, melainkan “jaringan seperti apa yang membuat hoaks bisa menyebar?”

Kita sering menyalahkan individu. Padahal individu hanya simpul. Yang menyebarkan adalah jaringan.

Asah Nalar

Cari satu berita viral minggu ini. Telusuri bagaimana ia menyebar: siapa simpul pertama, siapa hub-nya, dan berapa langkah sebelum ia sampai ke anda.

Koan

Bukan percikan api yang membakar rumput. Ia hanya menemukan rumput yang sudah kering. Maka pertanyaannya bukan “siapa yang menyalakan api?”—melainkan “siapa yang membiarkan rumput mengering?”

Catatan: Konsep “enam derajat pemisahan” pertama kali diuji oleh Stanley Milgram (1967) melalui eksperimen surat berantai. Eksperimen itu kemudian dikritik karena bias metodologis. Namun konsepnya bertahan—karena ia bekerja, bahkan ketika eksperimennya salah.¹

¹Eksperimen yang salah tetapi menghasilkan konsep yang benar: itu ramalan yang dikonfirmasi oleh waktu.

Fraktal Birokrasi: Perizinan yang Tak Pernah Selesai

Anekdote: Perizinan

Seorang pengusaha ingin membuka restoran kecil. Ia memerlukan izin lokasi. Untuk mendapatkan izin lokasi, ia memerlukan izin lingkungan. Untuk mendapatkan izin lingkungan, ia memerlukan rekomendasi kelurahan. Untuk mendapatkan rekomendasi kelurahan, ia memerlukan surat keterangan dari RT. Untuk mendapatkan surat keterangan dari RT, ia memerlukan bukti kepemilikan tempat tinggal. Untuk mendapatkan bukti kepemilikan tempat tinggal, ia memerlukan izin lokasi. Ia kembali ke awal. Hanya saja kini ia lebih tua tiga bulan.

Teorema: Fraktal dan Kecerupaan Diri

Sebuah objek disebut *fraktal* jika ia memiliki keserupaan diri (*self-similarity*) pada berbagai skala. Artinya, jika anda memperbesar bagian kecil dari objek itu, anda akan melihat pola yang sama seperti objek keseluruhan.

Birokrasi adalah fraktal. Setiap tingkat—RT, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, kementerian—memiliki struktur yang sama: syarat, formulir, tanda tangan, dan penantian. Memperbesar satu tingkat hanya memerlukan tingkat lain yang identik.

Satire

Misalkan setiap tingkat birokrasi membutuhkan waktu T untuk memproses satu izin.

Jika ada n tingkat, dan setiap tingkat membutuhkan izin dari tingkat di bawahnya, maka total waktu bukan nT . Total waktu adalah T^n , karena setiap tingkat menunggu tingkat sebelumnya.

Untuk $T = 7$ hari dan $n = 5$ tingkat:

$$T^5 = 7^5 = 16.807 \text{ hari} \approx 46 \text{ tahun.}$$

Tentu saja, dalam praktiknya, ada yang disebut “percepatan”. Yaitu: membayar lebih untuk mempercepat. Yang tidak mengubah struktur fraktalnya—hanya mempercepat perjalanan melalui setiap tingkat.

Tetap 46 tahun. Hanya lebih mahal. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Birokrasi bukan dirancang untuk menghambat. Ia dirancang untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Masalahnya, memastikan tidak ada yang terlewat adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai—karena selalu ada tingkat berikutnya.

Fraktal tidak punya tepi. Ia hanya punya skala yang lebih

kecil. Maka pertanyaan yang tepat bukan “berapa lama sampai selesai?”, melainkan “apakah ada yang namanya selesai dalam sistem ini?”

Asah Nalar

Pilih satu izin yang pernah anda urus. Hitung berapa tingkat yang harus dilalui. Berapa lama jika setiap tingkat memakan satu minggu? Apakah hasilnya masuk akal bagi manusia?

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, mengapa izin saya belum keluar?”

Guru itu menjawab: “Karena belum sampai ke meja yang tepat.”

Murid itu bertanya lagi: “Meja yang mana?”

Guru itu menjawab: “Meja yang tidak ada di bagan organisasi.”

Catatan: Benoît Mandelbrot, yang mempopulerkan fraktal pada 1970-an, pernah berkata bahwa awan bukan bola, gunung bukan kerucut, dan garis pantai bukan lingkaran. Ia lupa menambahkan: birokrasi bukan pohon. Ia hutan yang setiap pohonnya adalah hutan.¹

¹Hutan dalam hutan: satu-satunya tempat di mana anda bisa tersesat tanpa pernah berjalan.

Tipping Point: Kapan Massa Bergerak dan Kapan Diam

Anekdote: Saya ikut saja

Sebuah kenaikan harga bahan bakar diumumkan.

Hari pertama: tidak ada reaksi.

Hari kedua: beberapa mahasiswa berdiri di depan kampus.

Hari ketiga: seratus orang.

Hari keempat: seribu.

Hari kelima: sepuluh ribu.

Hari keenam: pemerintah menurunkan harga.

Hari ketujuh: semua orang kembali bekerja, seperti tidak terjadi apa-apa.

Seorang wartawan bertanya kepada salah satu demonstran, “Mengapa baru sekarang?”

Demonstran itu menjawab, “Saya tidak tahu. Saya ikut saja.”

Teorema: Model Ambang Granovetter

Mark Granovetter (1978) mengembangkan model di mana setiap individu memiliki *ambang* (*threshold*)—jumlah orang lain yang harus bergerak sebelum ia ikut bergerak. Jika distribusi ambang berbeda sedikit saja, hasilnya bisa sangat berbeda:

- Populasi dengan satu orang berambang rendah dan banyak orang berambang tinggi: gerakan kecil, lalu berhenti.
- Populasi dengan distribusi ambang yang sedikit lebih rendah: gerakan kecil, lalu ledakan.

Perbedaan satu orang bisa menentukan apakah sebuah gerakan berhenti atau meledak. Itulah tipping point.

Satire

Misalkan 100 orang punya ambang berikut:

- 1 orang berambang 0.
- 1 orang berambang 1.
- 1 orang berambang 2.
- $\vdots$
- 1 orang berambang 99.

Maka seluruh 100 orang akan bergerak—satu per satu, sampai yang terakhir.

Sekarang ubah satu orang saja: orang ke-50 punya ambang 51 (bukan 50).

Maka gerakan berhenti di orang ke-50. Tidak ada yang bergerak setelahnya.

Perbedaan satu orang. Dua puluh lima ribu orang yang tidak bergerak.

Ini bukan sihir. Ini aritmetika. Dan inilah mengapa “orang pertama” menentukan — bukan karena ia penting, tetapi karena tanpanya, tidak ada orang kedua. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Tipping point bukan tentang massa. Ia tentang distribusi. Massa adalah hasil; distribusi adalah penyebab.

Maka pertanyaan yang tepat bukan “kapan massa akan bergerak?”, melainkan “berapa banyak orang yang ambangnya sudah tercapai, tetapi belum bergerak karena tidak ada yang bergerak lebih dulu?”

Dalam setiap masyarakat, ada orang-orang yang hanya menunggu seseorang untuk menjadi yang pertama. Dan orang pertama itu tidak pernah tahu bahwa ia sedang menjadi kunci.

Asah Nalar

Pikirkan satu gerakan sosial yang berhasil di Indonesia. Berapa orang yang bergerak pada hari pertama? Berapa pada hari terakhir? Apa yang berubah di antara keduanya?

Koan

Jika semua orang menunggu orang pertama, bagaimana orang pertama muncul?

Catatan: Model Granovetter sering disalahpahami sebagai penjelasan tentang “massa yang mudah diprovokasi”. Padahal ia justru menunjukkan sebaliknya: massa sangat sensitif terhadap distribusi ambang. Satu provokator tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah distribusi yang sudah siap—dan provokator yang menemukan titik yang tepat.¹

¹Provokator: orang yang menyalakan korek di ruangan yang sudah penuh gas. Bukan ia yang berbahaya, tetapi gasnya.

Black Swan: Pandemi, Perang, dan Krisis yang “Tak Terduga”

Anekdot: Tidak terduga

Tahun 2019, seorang ahli epidemiologi berkata, “Pandemi global berikutnya akan datang. Kita tidak tahu kapan, tetapi kita tahu ia akan datang.”

Tahun 2020, pandemi datang.

Tahun 2020 juga, seorang pejabat berkata, “Ini tidak terduga.”

Ahli epidemiologi itu membaca berita dan berkata, “Saya sudah mengatakan ini setahun lalu.”

Pejabat itu menjawab, “Ya, tapi tidak ada yang mendengarkan.”

Ahli itu menjawab, “Itulah yang membuatnya disebut tidak terduga.”

Teorema: Ekor Gemuk dan Black Swan

Dalam distribusi normal (Gaussian), kejadian ekstrem sangat jarang—probabilitasnya menurun secara eksponensial.

Namun banyak fenomena dunia nyata—pasar keuangan, pandemi, perang, gempa—mengikuti distribusi *ekor gemuk* (*fat-tailed*), di mana kejadian ekstrem jauh lebih sering daripada yang diprediksi oleh model Gaussian.

Nassim Taleb menyebut kejadian seperti ini *Black Swan*: langka, berdampak besar, dan selalu dijelaskan setelah terjadi seolah-olah bisa diprediksi.

Satire

Misalkan seorang analis menggunakan model Gaussian untuk memprediksi krisis.

Model itu berkata: “Krisis sebesar 2008 terjadi sekali setiap 10.000 tahun.”

Kenyataannya: krisis sebesar 2008 terjadi tiga kali dalam 100 tahun.

Analis itu tidak salah menghitung. Ia salah memilih model. Tetapi karena ia menggunakan model yang tepat—menurut buku teks—kesalahannya tidak dianggap sebagai kesalahan. Ia dianggap sebagai “kejadian tak terduga.”

Maka setiap kali Black Swan muncul, kita bereaksi dengan cara yang sama:

- Kita menyebutnya “tidak terduga”.
- Kita membentuk panitia investigasi.
- Kita menulis laporan.
- Kita lupa.

- Kita menunggu Black Swan berikutnya.

Siklus ini bukan kegagalan. Ini desain. Karena mengakui bahwa krisis bisa diprediksi berarti mengakui bahwa kita belum siap. Dan mengakui itu jauh lebih tidak nyaman daripada menyebutnya takdir. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Black Swan bukan tentang ketidaktahuan. Ia tentang kesombongan yang menyamar sebagai pengetahuan.

Kita tidak bisa memprediksi Black Swan berikutnya. Tetapi kita bisa membangun sistem yang tidak runtuh ketika ia datang. Itu bukan prediksi. Itu persiapan.

Maka pertanyaan yang tepat bukan “kapan krisis berikutnya?”, melainkan “apakah kita cukup kuat untuk tidak hancur ketika ia datang?”

Sayangnya, pertanyaan itu tidak menarik. Ia tidak bisa dijadikan berita. Ia hanya bisa dijadikan kebijakan—dan kebijakan tidak punya pemirsa.

Asah Nalar

Pilih satu krisis besar dalam 20 tahun terakhir. Cari tahu apakah ada ahli yang sudah memperingatkannya sebelum terjadi. Jika ada, mengapa tidak ada yang mendengarkan?

Koan

Jika sebuah krisis sudah diprediksi tetapi tidak dideengarkan, apakah ia masih disebut tak terduga?

Catatan: Istilah Black Swan dipopulerkan oleh Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya tahun 2007. Ironisnya, buku itu terbit setahun sebelum krisis keuangan 2008—dan ia memprediksi krisis itu sendiri. Taleb kemudian menjadi terkenal karena memprediksi sesuatu yang ia sebut tidak bisa diprediksi. Itulah paradoks terakhir dari Black Swan: kadang-kadang, orang yang paling tahu bahwa kita tidak tahu adalah orang yang paling tahu.¹

¹Paradoks: tahu bahwa kita tidak tahu adalah satu-satunya pengetahuan yang bisa diandalkan.

Penutup Bagian: Sistem yang Tidak Bisa Kita Kendalikan

Renungan

Bagian ini dimulai dengan satu cuitan yang menjadi disertasi, dan berakhir dengan krisis yang diprediksi tetapi tidak didengarkan.

Yang menghubungkan semuanya bukan chaos. Ia satu pengakuan: kita tidak mengendalikan sistem tempat kita hidup.

Efek kupu-kupu mengajarkan bahwa kondisi awal tidak bisa diukur. Jaringan sosial mengajarkan bahwa penyebaran tidak butuh penyebar. Fraktal birokrasi mengajarkan bahwa tidak ada tingkat yang paling bawah. Tipping point mengajarkan bahwa satu orang bisa menentukan arah. Black Swan mengajarkan bahwa model kita mungkin salah—dan kita tetap memakainya.

Tidak satu pun dari ini adalah alasan untuk menyerah. Semuanya adalah alasan untuk rendah hati.

Di bagian berikutnya, kita akan menghadapi sesuatu yang

lebih besar dari sistem: ketakterhinggaan. Dan di sana, satu-satunya jawaban yang tersisa adalah pertanyaan.

Koan

Sistem tidak butuh kau untuk setuju. Ia hanya butuh kau untuk tidak berhenti.

Bagian VII

Infinity, Etika, dan Renungan

Tak terhingga bukan angka. Ia cara
mengatakan bahwa kita belum selesai.

Limit: Mendekati Keadilan Tapi Tak Pernah Sampai

Anekdote: Limit

Seorang filsuf berkata, “Keadilan adalah limit yang tak pernah dicapai.”

Seorang hakim menjawab, “Kalau begitu, saya bisa pulang cepat.”

Filsuf itu bertanya, “Apakah anda tidak merasa gagal?”

Hakim itu menjawab, “Tidak. Saya hanya merasa lelah.”

Teorema: Limit dan Asimtot

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ berarti $f(x)$ mendekati L tetapi tidak harus mencapainya. Keadilan, rupanya, adalah L .

Asimtot bisa juga menjadi metafor. Jika $f(x) - (mx + b) \rightarrow 0$ ketika $x \rightarrow \infty$, maka garis $y = mx + b$ disebut *asimtot miring* dari f . Di sini $f(x)$ tidak konvergen—ia terus tumbuh. Yang mengecil adalah *selisih* antara $f(x)$ dan garis itu.

Artinya: kita tidak pernah mencapai keadilan. Tetapi kita bisa menjadi semakin mirip dengannya—bukan karena

keadilan diam, tetapi karena keduanya bergerak.

Satire

Misalkan $K(t)$ adalah jarak antara hukum dan keadilan pada waktu t .

Data empiris menunjukkan:

$$K(t) > 0 \quad \text{untuk semua } t.$$

Beberapa rezim mengklaim $K(t) = 0$. Mereka menulisnya di konstitusi, di pidato, di spanduk.

Rezim lain mengakui $K(t) > 0$. Mereka menulisnya di laporan tahunan, di catatan kaki, di dokumen internal yang tidak dipublikasikan.

Yang pertama berbohong. Yang kedua tidak. Tetapi hanya yang pertama yang mendapat tepuk tangan.

Maka keadilan bukan masalah matematika. Ia masalah *kejujuran tentang matematika*. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Mungkin kita tidak perlu mencapai keadilan. Mungkin kita hanya perlu terus mendekatinya, tanpa berpura-pura sudah sampai.

Limit mengajarkan bahwa ada nilai yang bisa didekati tanpa dicapai. Asintot mengajarkan bahwa ada garis yang bisa diikuti tanpa disentuh. Yang pertama adalah titik. Yang kedua adalah arah.

Pura-pura sudah sampai adalah dosa terbesar dari setiap sistem yang mengklaim dirinya adil. Ia bukan hanya bohong—ia menghentikan perjalanan. Karena jika kau

sudah sampai, mengapa harus melangkah?
Keadilan bukan tujuan. Ia arah.

Asah Nalar

Tuliskan satu tujuan yang kau tahu tidak akan pernah kau capai.

Sekarang tuliskan mengapa kau masih mengejarnya.

Sekarang hapus alasan itu. Apakah kau masih mengejarnya?

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, apakah saya akan pernah sampai?”

Guru itu menjawab: “Tidak.”

Murid itu bertanya lagi: “Lalu mengapa saya harus berjalan?”

Guru itu menjawab: “Karena berjalan bukan tentang sampai. Ia tentang tidak berhenti.”

Murid itu bertanya lagi: “Tetapi jika saya tidak akan pernah sampai, apa bedanya berjalan dan berhenti?”

Guru itu menjawab: “Kau baru saja menemukan pertanyaan yang tidak bisa kujawab. Itulah sebabnya kau harus terus berjalan.”

Gödel: Kebenaran yang Tak Terbukti di Ruang Publik

Anekdot: Mengukur keberhasilan

Seorang menteri meluncurkan program reformasi. Ia berkata, “Visi kami adalah sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel.”

Seorang wartawan bertanya, “Bagaimana anda akan mengukur keberhasilannya?”

Menteri itu terdiam. Lalu ia berkata, “Keberhasilan tidak selalu bisa diukur.”

Wartawan itu mencatat: *reformasi yang tidak bisa dibuktikan, tetapi wajib dipercaya.*

Teorema: Ketidaklengkapan Pertama Gödel

Dalam setiap sistem formal yang konsisten dan cukup kuat untuk memuat aritmetika, terdapat pernyataan yang *benar* tetapi *tidak dapat dibuktikan* di dalam sistem itu sendiri.

Dengan kata lain: ada kebenaran yang tidak punya bukti internal. Sistem itu tidak salah—ia hanya tidak lengkap^a.

Gödel tidak mengatakan bahwa kebenaran tidak ada. Ia mengatakan bahwa kebenaran seringkali lebih besar dari sistem yang mencoba membuktikannya.

“Gödel tidak mengatakan bahwa tidak ada yang bisa diukur. Ia hanya mengatakan bahwa sistem tidak bisa membuktikan kelengkapannya sendiri. Klaim seperti “reformasi ini berhasil” adalah klaim tak terbatas yang merujuk pada dirinya sendiri—dan itu memang tidak bisa dibuktikan di dalam sistem. Tetapi klaim seperti “jumlah izin yang selesai dalam 90 hari naik dari 1.200 menjadi 4.500” adalah klaim terbatas, spesifik, dan bisa diverifikasi dari luar. Klaim jenis kedua bukan klaim Gödel. Ia klaim biasa—dan klaim biasa bisa diukur.

Satire

Anggap reformasi sebagai sistem formal S . Ia memiliki aksioma:

- A_1 : “Korupsi dilarang.”
- A_2 : “Pelanggar akan dihukum.”
- A_3 : “Hukum berlaku untuk semua.”

Jika S konsisten, maka ada pernyataan G = “Reformasi ini berhasil” yang *tidak dapat dibuktikan* di dalam S .

Jika S tidak konsisten, maka G bisa dibuktikan—tetapi juga bisa dibuktikan negasinya. Artinya, reformasi berhasil *dan* gagal secara bersamaan, tergantung siapa yang menulis siaran pers.

Maka setiap kementerian memiliki dua pilihan:

1. Mengakui bahwa keberhasilannya tidak bisa dibuktikan—dan dengan demikian jujur.
2. Mengklaim bahwa keberhasilannya sudah terbukti—dan dengan demikian berbohong.

Dalam praktiknya, selalu ada pilihan ketiga: mengumumkan keberhasilan, lalu menyerahkan pembuktiannya kepada pemerintahan berikutnya. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Maka pertanyaan yang tepat bukan “apakah reformasi ini berhasil?”, melainkan “sistem mana yang berani mengakui bahwa ia tidak bisa membuktikan keberhasilannya sendiri?”

Sistem yang jujur adalah sistem yang tahu batasnya. Sistem yang berbahaya adalah sistem yang mengklaim bisa membuktikan segalanya—termasuk hal-hal yang hanya bisa dipercaya.

Gödel bukan izin untuk berbohong. Ia pengingat bahwa kerendahan hati epistemik adalah bagian dari rigor, bukan lawannya.

Asah Nalar: Asah Nalar

Seorang pejabat berkata: “Reformasi ini berhasil, tetapi keberhasilannya tidak bisa diukur.”

Seorang wartawan bertanya: “Apakah ada klaim spesifik yang bisa diperiksa?”

Pejabat itu menjawab: “Terlalu banyak untuk disebutkan.”

Wartawan itu bertanya lagi: “Sebutkan satu.”

Pejabat itu terdiam.

Tuliskan satu klaim yang bisa membuat pejabat itu berhenti terdiam—tanpa mengubah topik, tanpa mengalihkan pembicaraan, dan tanpa berbohong.

Koan

Seorang pejabat berkata: “Reformasi kami berhasil.”
Seorang wartawan bertanya: “Bagaimana anda tahu?”
Pejabat itu menjawab: “Karena saya yang memimpin-nya.”
Wartawan itu bertanya lagi: “Apakah itu bukti?”
Pejabat itu tersenyum.

Catatan: Gödel sering disalahgunakan di luar matematika untuk membenarkan relativisme. Itu bukan tujuannya. Teorema ini bukan izin untuk mengatakan “semua benar.” Ia hanya izin untuk mengatakan “tidak semua bisa dibuktikan.”¹

¹Relativisme: “Semua benar.” Gödel: “Tidak semua bisa dibuktikan.” Bedanya tipis di seminar, jauh di kehidupan.

Entropi dan Peluruhan Energi: Kelelahan Moral dan Energi Sosial

Anekdota

Seorang aktivis menghadiri demonstrasi pertama: semangat membara.

Demonstrasi kesepuluh: masih hadir, tetapi tidak lagi berteriak.

Demonstrasi ketigapuluh: hadir, tetapi hanya duduk di pinggir.

Demonstrasi keseratus: tidak hadir, tetapi masih menulis di media sosial.

Demonstrasi keseratus satu: tidak hadir, tidak menulis, tetapi masih membaca.

Demonstrasi keseratus dua: tidak membaca.

Seseorang bertanya kepadanya, “Apakah kau sudah menyerah?”

Ia menjawab, “Tidak. Saya hanya kehabisan energi.”

Orang itu bertanya lagi, “Apakah itu sama?”

Ia terdiam. Ia menyadari bahwa ia tidak tahu apakah ia

menyerah atau hanya lelah—dan bahwa kedua kemungkinan itu terasa sama dari dalam.

Teorema: Entropi dan Peluruhan Energi

Dua konsep yang berkaitan.

Entropi adalah ukuran ketidakaturan. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, entropi cenderung meningkat. Artinya: tanpa gangguan dari luar, sistem akan bergerak menuju keadaan yang lebih tidak teratur.

Peluruhan energi (*energy decay*) adalah proses di mana energi yang tersedia untuk melakukan kerja berkurang seiring waktu. Energi tidak hilang—ia hanya berubah menjadi bentuk yang tidak bisa dipakai lagi.

Perbedaannya:

- Entropi memberi tahu *arah*: ke mana sistem cenderung bergerak.
- Peluruhan energi memberi tahu *laju*: seberapa cepat sistem kehabisan tenaga untuk bergerak.

Sebuah gerakan sosial bisa mengalami keduanya secara bersamaan dan itu menentukan apakah ia akan runtuh, berubah, atau bertahan.

Satire

Misalkan $E(t)$ adalah energi moral sebuah gerakan pada waktu t . Misalkan $S(t)$ adalah entropi gerakan itu—ukuran fragmentasi, disorganisasi, dan kehilangan koherensi.

Empat kemungkinan:

1. **Energi tinggi, entropi rendah.** Gerakan terorganisir dan bersemangat. Ini kondisi paling berbahaya bagi penguasa—dan paling jarang terjadi.
2. **Energi tinggi, entropi tinggi.** Gerakan kacau tetapi masih bergerak. Banyak suara, banyak arah, tidak ada tujuan. Ini kondisi paling umum dari demonstrasi besar.
3. **Energi rendah, entropi rendah.** Gerakan terorganisir tetapi lelah. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak punya tenaga untuk melakukannya. Ini kondisi paling menyedihkan.
4. **Energi rendah, entropi tinggi.** Gerakan tidak terorganisir dan lelah. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan tidak punya tenaga untuk melakukannya. Ini kondisi paling umum dari gerakan yang sudah lama berjalan.

Yang menarik: kebanyakan gerakan berpindah dari (1) ke (2), lalu ke (4), lalu bubar. Sangat sedikit yang sampai ke (3)—karena untuk sampai ke sana, gerakan harus tetap terorganisir sambil kehilangan energi. Dan itu membutuhkan struktur yang tidak dimiliki sebagian besar gerakan.

Maka setiap gerakan moral pasti mengalami salah satu dari empat nasib:

1. Menang sebelum energinya habis.
2. Kalah karena energinya habis.
3. Berubah menjadi institusi—yang mempertahankan energinya dengan cara mengubahnya menjadi anggaran.

4. Berubah menjadi nostalgia—yang mempertahankan energinya dengan cara mengubahnya menjadi cerita.

Kebanyakan gerakan berakhir di nomor 3 atau 4. Nomor 1 langka. Nomor 2 adalah default.

Yang menarik: gerakan yang berubah menjadi institusi biasanya mengklaim masih menjadi gerakan. Gerakan yang berubah menjadi nostalgia biasanya mengklaim masih relevan. Keduanya bohong—tetapi hanya kepada diri sendiri. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Kelelahan moral bukan kegagalan. Ia konsekuensi. Ia bukan tanda bahwa perjuangan itu salah—ia tanda bahwa perjuangan itu mahal.

Tetapi ada perbedaan penting antara *lelah* dan *menyerah*. Lelah adalah kondisi energi. Menyerah adalah keputusan. Dan keputusan itu sering diambil bukan karena energi habis, melainkan karena kita salah membaca kelelahan sebagai kekalahan.

Entropi mengajarkan bahwa keteraturan tidak bertahan sendiri. Ia butuh energi dari luar. Maka pertanyaan yang tepat bukan “mengapa mereka berhenti?”, melainkan “dari mana energi berikutnya datang?”

Setiap gerakan yang bertahan bukan karena ia lebih benar dari yang lain. Ia bertahan karena ia menemukan cara mengisi ulang energinya—melalui ritual, melalui komunitas, melalui musuh bersama, atau melalui kemenangan kecil yang cukup untuk satu hari lagi.

Tetapi mengisi ulang energi tidak cukup. Gerakan juga

harus melawan entropi—kecenderungan alami menuju fragmentasi. Dan melawan entropi lebih sulit daripada mengisi energi, karena entropi tidak bisa dilawan hanya dengan semangat. Ia butuh struktur.

Maka gerakan yang bertahan memiliki dua hal sekaligus: cara mengisi energi, dan cara menjaga struktur. Tanpa yang pertama, ia kelelahan. Tanpa yang kedua, ia terpecah.

Asah Nalar: Asah Nalar

Pilih satu gerakan sosial yang anda ikuti atau amati.

1. Berapa lama ia bertahan?
2. Apa yang mengisi energinya?
3. Apakah ia masih punya energi hari ini?
4. Apakah ia masih terorganisir—atau sudah terpecah menjadi banyak versi yang saling bertentangan?

Sekarang tanyakan: mana yang lebih dulu hilang—energi atau struktur?

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, bagaimana cara agar gerakan ini tidak pernah berhenti?”

Guru itu menjawab: “Jangan pernah mulai.”

Murid itu bertanya lagi: “Lalu bagaimana cara agar gerakan ini tidak pernah mati?”

Guru itu menjawab: “Jangan pernah hidup.”

Catatan: Entropi pertama kali diformalkan oleh Rudolf Clausius (1865) dan kemudian diperluas oleh Ludwig Boltzmann.

Ia awalnya konsep fisika—tentang mesin uap. Sekarang ia dipakai untuk memahami apa saja yang punya energi terbatas¹: organisasi, pernikahan, negara, dan gerakan moral.

Peluruhan energi adalah konsep yang lebih tua—ia sudah dikenal sejak manusia pertama kali menyadari bahwa api butuh kayu. Tetapi baru pada abad ke-19, ketika termodinamika lahir, ia menjadi konsep ilmiah. Dan baru pada abad ke-20, ketika gerakan sosial menjadi subjek studi, ia menjadi konsep politik.

¹Semua hal yang punya energi terbatas: segala sesuatu yang pernah ada.

Simetri dan Keadilan: Mengapa Kita Marah pada Ketimpangan

Anekdote: Dia lebih sopan

Seorang polisi menghentikan dua pengendara yang melanggar lampu merah.

Pengendara pertama diberi surat tilang. Pengendara kedua diberi peringatan.

Pengendara pertama bertanya, “Mengapa saya ditilang dan dia tidak?”

Polisi itu menjawab, “Karena dia mengaku salah.”

Pengendara pertama berkata, “Saya juga mengaku salah.”

Polisi itu menjawab, “Ya, tapi dia mengaku salah dengan sopan.”

Pengendara pertama bertanya, “Apakah sopan itu bagian dari hukum?”

Polisi itu menyerahkan surat tilang dan berkata, “Sopan itu bagian dari kebijaksanaan saya.”

Teorema: Simetri dan Invarian

Dalam matematika dan fisika, *simetri* adalah sifat suatu sistem yang tidak berubah ketika dilakukan transformasi tertentu.

Sebuah aturan disebut adil jika ia *invarian terhadap pertukaran posisi*: artinya, aturan yang sama berlaku jika A dan B bertukar tempat.

Jika aturan berubah ketika posisi ditukar, maka aturan itu tidak adil—bukan karena isinya buruk, tetapi karena ia tidak simetris.

Satire: *Symmetry breaking*

Misalkan aturan R diterapkan pada dua orang, A dan B. Jika $R(A, B) \neq R(B, A)$, maka R tidak simetris.

Contoh:

- Jika A korupsi, A dihukum.
- Jika B korupsi, B dihukum.
- Tetapi jika A adalah pejabat dan B adalah rakyat, aturannya berubah.

Maka R bukan aturan. Ia dua aturan yang menyamar sebagai satu.

Kita tidak marah pada ketimpangan karena kita iri. Kita marah karena kita bisa mendeteksi ketidaksimetrisan—bahkan ketika kita tidak punya kata untuknya.

Marah pada ketimpangan adalah marah pada pelanggaran simetri. Dan pelanggaran simetri terasa salah bahkan sebelum kita bisa menjelaskan mengapa. ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: ya udah gitu deh.

Renungan

Simetri adalah salah satu konsep paling mendalam dalam matematika. Ia juga salah satu yang paling intuitif dalam moral.

Kita tidak perlu tahu teori grup untuk merasakan bahwa sesuatu tidak adil. Kita hanya perlu melihat bahwa aturan yang sama tidak diterapkan pada dua orang yang berbeda.

Maka pertanyaan yang tepat bukan “apakah aturan ini baik?”, melainkan “apakah aturan ini sama untuk semua?”

Kebaikan bisa diperdebatkan. Simetri tidak.

Asah Nalar

Ambil satu aturan di sekitar anda. Tukar posisi dua orang yang terlibat. Apakah aturannya tetap sama? Jika tidak, apa yang berubah?

Koan: *infinite regress*

Jika setiap pengawas diawasi oleh pengawas lain, apakah ada pengawas yang tidak perlu diawasi?

Catatan1: Ungkapan Latin *Quis custodiet ipsos custodes?*—“Siapa yang menjaga para penjaga?”—dari Juvenal, *Satire VI*, menggema dalam bab ini. Tetapi justru ketiadaan penjaga terakhir itulah yang membuat simetri tidak pernah sempurna. Setiap aturan yang berlaku untuk semua membutuhkan penjaga. Setiap penjaga membutuhkan penjaga lain. Dan rantai itu tidak berujung.

Catatan2: Emmy Noether (1918) membuktikan bahwa setiap simetri dalam fisika menghasilkan hukum kekekalan. Simetri

waktu menghasilkan kekekalan energi. Simetri ruang menghasilkan kekekalan momentum. Simetri hukum menghasilkan kekekalan keadilan—atau setidaknya, kerinduan kita pada keadilan.¹

¹Noether adalah salah satu matematikawan terbesar abad ke-20, dan ia tidak pernah mendapat posisi tetap di universitas Jerman karena ia perempuan. Simetri, rupanya, tidak selalu berlaku pada institusi yang mempelajarinya.

Koan Penutup: Apa Bunyi Satu Tangan yang Bertepuk di Ruang Rapat?

Anekdota

Seorang murid bertanya kepada gurunya, “Apa bunyi satu tangan yang bertepuk?”

Guru itu menjawab, “Pertanyaan itu sudah terlalu tua. Coba tanyakan sesuatu yang baru.”

Murid itu bertanya, “Apa bunyi satu tangan yang bertepuk di ruang rapat?”

Guru itu terdiam. Lalu ia berkata, “Tidak ada bunyi. Hanya ada notulen.”

Murid itu bertanya lagi, “Apakah itu jawaban?”

Guru itu menjawab, “Itu lebih buruk dari jawaban. Itu kenyataan.”

Teorema: Koan sebagai Batas Sistem

Koan klasik “apa bunyi satu tangan yang bertepuk?” adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab di dalam

kerangka logika biasa.

Ia bukan pertanyaan tentang bunyi. Ia pertanyaan tentang batas antara yang bisa dikatakan dan yang tidak. Setiap sistem—logika, bahasa, politik, birokrasi—memiliki batas. Di luar batas itu, pertanyaan tidak bisa dijawab. Bukan karena jawabannya sulit, tetapi karena pertanyaannya tidak lagi bermakna di dalam sistem itu.

Koan adalah cara untuk menunjukkan batas itu tanpa harus melampauinya.

Satire

Seorang pejabat berkata di rapat, “Kita harus berpikir di luar kotak.”

Seorang peserta bertanya, “Kotak apa?”

Pejabat itu menjawab, “Kotak yang kita buat sendiri.”

Peserta itu bertanya lagi, “Kalau kita yang membuatnya, mengapa kita tidak bisa keluar?”

Pejabat itu tersenyum. “Karena yang membuat kotak dan yang memutuskan untuk keluar adalah orang yang sama. Dan orang itu sedang duduk di kursi ini.”

Rapat dilanjutkan. Tidak ada yang keluar dari kotak. Tidak ada yang keluar dari rapat.

Notulen mencatat: “Rapat berjalan lancar. Semua peserta setuju untuk berpikir di luar kotak pada kesempatan berikutnya.” ■^a

^aQ.E.D. — *quod erat demonstrandum*, atau dalam bahasa gaul: *ya udah gitu deh*.

Renungan

Koan penutup bukan penutup. Ia pintu.
Buku ini tidak menyelesaikan apa pun. Ia tidak memberi jawaban. Ia hanya memberi cara bertanya yang lebih baik—dan mungkin, cara tertawa yang lebih jujur.
Jika setelah membaca buku ini anda merasa lebih bingung dari sebelumnya, itu bukan kegagalan. Itu justru tanda bahwa anda sudah sampai di batas sistem yang lama, dan sedang berdiri di ambang sistem yang baru.
Sistem yang baru belum ditulis. Mungkin anda yang akan menulisnya.

Asah Nalar

Sebelum anda menutup buku ini, tanyakan pada diri sendiri: pertanyaan apa yang belum anda jawab?
Sekarang tanyakan: apakah pertanyaan itu benar-benar belum dijawab—atau hanya belum anda terima jawabannya?

Koan

Apa bunyi satu tangan yang bertepuk di ruang rapat?
Tidak ada. Tetapi mengapa anda tetap mendengarnya?

Catatan: Koan “satu tangan bertepuk” berasal dari tradisi Zen, dipopulerkan oleh Hakuin Ekaku (1686–1769). Ia biasanya diberikan kepada murid sebagai latihan pertama. Ia tidak punya jawaban yang benar—tetapi ia punya banyak jawaban yang salah. Tugas murid bukan menemukan jawaban, melainkan berhenti mencari.¹

¹Berhenti mencari: aktivitas yang paling sulit dilakukan oleh siapa pun yang sedang mencari.

Penutup Bagian: Kita Tidak Selesai

Renungan

Bagian ini dimulai dengan limit yang tidak pernah tercapai, dan berakhir dengan koan yang tidak pernah terjawab.

Yang menghubungkan semuanya bukan infinity. Ia satu pengakuan: kita tidak selesai.

Limit mengajarkan bahwa mendekat bukan gagal. Gödel mengajarkan bahwa sistem yang jujur tahu batasnya.

Entropi mengajarkan bahwa yang bertahan bukan yang paling bersemangat, melainkan yang paling terorganisir. Simetri mengajarkan bahwa keadilan adalah simetri yang bisa dirasakan sebelum dijelaskan. Koan mengajarkan bahwa pertanyaan yang baik tidak butuh jawaban.

Buku ini tidak memberi solusi. Ia tidak menyelesaikan apa pun. Ia tidak mengubah dunia.

Tetapi ia mungkin mengubah cara anda melihatnya—sedikit, sementara, dan cukup untuk membuat anda tersenyum pada hal yang seharusnya membuat anda me-

nangis.

Itu sudah cukup. Karena tertawa adalah cara paling murah untuk tidak menyerah.

Koan

Seorang murid bertanya: “Guru, berapa lama lagi sampai kita tiba?”

Guru itu menjawab: “Kita tidak sedang menuju ke mana-mana.”

Murid itu bertanya lagi: “Lalu mengapa kita berjalan?”

Guru itu menjawab: “Karena berhenti juga tidak sampai.”

Penutup: Q.E.D. atau Kita Tidak Selesai

Selesai bukan berarti berhenti. Kadang hanya
berarti kita perlu jeda.

Buku ini tidak memberi jawaban. Ia hanya memberi cara bertanya. Jika setelah membaca anda tertawa, lalu diam, lalu berpikir – maka buku ini berhasil.

Glosarium Ringan

Glosarium ini bukan kamus. Ia hanya kumpulan istilah yang muncul di buku ini, dijelaskan sesingkat mungkin—kadang dengan sedikit tambahan yang tidak akan anda temukan di buku teks. Kalau anda lupa arti sebuah istilah di tengah bab, kembalilah ke sini. Kalau anda lupa mengapa anda membaca buku ini, kembalilah ke prakata.

A

Anekdot Cerita pendek yang membuka setiap bab. Fungsinya bukan menghibur, melainkan meletakkan pembaca di tanah yang tepat sebelum teorema dimulai. Anekdot yang baik tidak menjelaskan apa pun—ia hanya menempatkan anda di tempat kejadian.

Arrow's Impossibility Teorema Kenneth Arrow (1951) yang menyatakan bahwa tidak ada sistem pemilihan yang bisa memenuhi semua kriteria keadilan secara bersamaan. Tidak ada sistem yang sempurna; yang ada hanya sistem yang gagalnya berbeda-beda.

B

Black Swan Peristiwa langka, berdampak besar, dan selalu dijelaskan setelah terjadi seolah-olah bisa diprediksi. Is-

tilah ini dipopulerkan oleh Nassim Nicholas Taleb (2007). Ironisnya, ia memprediksi krisis 2008 setahun sebelum terjadi—sesuatu yang menurut definisinya sendiri tidak bisa diprediksi.

D

Dilema Narapidana Situasi di mana dua pihak, jika masing-masing bertindak rasional untuk dirinya sendiri, menghasilkan hasil yang buruk bagi keduanya. Nama “narapidana” berasal dari skenario dua tahanan yang diinterogasi terpisah. Dalam praktiknya, ia juga berlaku untuk koalisi politik, pernikahan, dan rapat organisasi.

Distribusi Ekor Gemuk Distribusi probabilitas di mana kejadian ekstrem jauh lebih sering terjadi daripada yang diprediksi oleh distribusi normal. Pasar keuangan, pandemi, dan gempa mengikuti distribusi ini. Model Gaussian tidak—dan itulah mengapa kita terus terkejut.

E

Efek Kupu-kupu Sensitivitas sistem chaos terhadap kondisi awal. Istilah ini dipopulerkan oleh Edward Lorenz (1972). Ia tidak berarti “hal kecil berdampak besar”—ia berarti “kita tidak pernah bisa mengukur kondisi awal dengan cukup tepat untuk memprediksi hasil.”

Eksponen Lyapunov Angka λ yang mengukur seberapa cepat dua lintasan dalam sistem dinamis menyimpang. Jika $\lambda > 0$, sistem bersifat chaos. Jika $\lambda \leq 0$, sistem stabil.

Enam Derajat Pemisahan Gagasan bahwa setiap orang di dunia terhubung dengan orang lain melalui paling banyak enam langkah perantara. Diuji oleh Stanley

Milgram (1967), dikritik karena bias metodologis, tetapi tetap bertahan karena ia bekerja—bahkan ketika eksperimennya salah.

Entropi Ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Dalam termodinamika, entropi cenderung meningkat seiring waktu dalam sistem tertutup. Dalam kehidupan sosial, hal yang sama berlaku untuk gerakan moral: tanpa energi baru, mereka runtuh menuju kelelahan.

Expected Value (Nilai Harapan) Rata-rata hasil yang diharapkan dari suatu tindakan, dihitung sebagai $\sum P(A_i) \cdot V(A_i)$. Jika hasilnya positif, tindakan itu rasional—meskipun secara moral tercela. Inilah yang membuat korupsi kecil menguntungkan selama peluang tertangkapnya rendah.

Ex Falso Quodlibet Prinsip logika klasik: dari kontradiksi, apa saja bisa disimpulkan. Secara formal: $P \wedge \neg P \vdash Q$. Ia bukan hanya aturan logika—ia pola kekuasaan. Begitu sebuah narasi mengandung kontradiksi yang dibiarkan, narasi itu bisa menghasilkan membenaran apa pun.

F

Fraktal Objek yang memiliki keserupaan diri (*self-similarity*) pada berbagai skala. Jika anda memperbesar bagian kecilnya, anda akan melihat pola yang sama seperti keseluruhan. Birokrasi adalah fraktal: setiap tingkat memiliki struktur yang identik dengan tingkat di atasnya.

Free Rider Pihak yang menikmati manfaat kolektif tanpa menanggung biaya kolektif. Ia bukan kegagalan moral—ia keputusan rasional, selama sistemnya membi-

arkannya. Pajak, subsidi, dan layanan publik adalah contoh paling sederhana.

G

Garis Kemiskinan Ambang batas pendapatan yang menentukan siapa yang dianggap miskin. Ubah garisnya, ubah jumlah orang miskinnya—tanpa satu pun orang menjadi lebih kaya. Definisi, dalam statistik, adalah kekuasaan.

Gödel, Teorema Ketidaklengkapan Dalam setiap sistem formal yang konsisten dan cukup kuat untuk memuat aritmetika, terdapat pernyataan yang benar tetapi tidak dapat dibuktikan di dalam sistem itu sendiri. Sistem itu tidak salah—ia hanya tidak lengkap. Teorema ini sering disalahgunakan untuk membenarkan relativisme; itu bukan tujuannya.

H

Himpunan Kosong Himpunan $\emptyset$ yang tidak memiliki anggota. Ia bukan “tidak ada”—ia *ada*, hanya saja isinya nol. Dua himpunan kosong selalu identik, tidak peduli bagaimana ia dideskripsikan. Ini juga definisi dari sebagian besar janji reformasi.

Hukum Bilangan Besar Rata-rata hasil percobaan akan mendekati nilai harapan seiring bertambahnya jumlah percobaan. Sayangnya, hukum ini juga berlaku untuk hoaks: semakin sering diulang, semakin ia terasa benar—bukan karena isinya, tetapi karena frekuensinya.

I

Implikasi Material Pernyataan $P \Rightarrow Q$, yang hanya salah jika P benar dan Q salah. Artinya, janji kampanye

hampir tidak pernah bisa dibuktikan salah—karena kegagalannya selalu bisa dijelaskan sebagai “kondisi global yang tidak mendukung.”

Induksi Matematika Metode pembuktian yang memerlukan dua langkah: basis (benar untuk $n = 1$) dan langkah induktif (jika benar untuk n , maka benar untuk $n + 1$). Induksi tidak lengkap adalah versi malasnya: “saya melihat $n = 1, 2, 3$, maka pasti berlaku untuk semua.” Itu bukan bukti; itu harapan yang menyamar sebagai kesimpulan.

Inkongruensi Humor Prinsip bahwa lelucon terjadi ketika dua kerangka berpikir yang tidak kompatibel dipaksa bertemu dalam satu kalimat. Pendengar tertawa bukan karena punchline-nya salah, melainkan karena ia benar melalui jalur yang tidak mereka perkirakan.

J

Jaringan Bebas Skala Jaringan di mana sebagian besar simpul punya sedikit koneksi, tetapi sebagian kecil simpul punya koneksi yang sangat banyak. Dalam jaringan seperti ini, penyebaran tidak bergantung pada rata-rata—ia bergantung pada *hub*. Dan hub selalu ada di mana-mana.

K

Koan Pertanyaan atau anekdot yang tidak bisa dijawab di dalam kerangka logika biasa. Ia bukan teka-teki—teka-teki punya jawaban. Koan justru menunjukkan batas antara yang bisa dikatakan dan yang tidak. Di dalam buku ini, setiap bab diakhiri dengan koan. Ia tidak dimaksudkan untuk dijawab, melainkan untuk dibawa pulang.

Korelasi vs Kausalitas Korelasi berarti dua variabel bergerak bersama. Kausalitas berarti satu variabel mengubah yang lain. Korelasi tidak menyiratkan kausalitas karena ada tiga kemungkinan lain: kausalitas terbalik, variabel pengganggu, atau kebetulan. Dalam praktiknya, kemungkinan keempat lebih sering terjadi: kita tidak tahu mana yang mana, dan kita tetap membuat kebijakan.

Kutukan Pemenang Dalam lelang nilai bersama, pemenang cenderung adalah pihak yang paling *overestimate* nilai barang. Semakin banyak penawar, semakin besar peluang pemenang merugi—karena ia menang hanya karena ia paling salah menaksir.

L

Latihan (Asah Nalar) Pertanyaan di akhir setiap bab yang menuntut pembaca berpikir—bukan sekadar merenung. Berbeda dari koan, latihan masih punya ruang untuk jawaban. Tetapi jawabannya tidak selalu ada di dalam buku.

Limit Nilai yang didekati suatu fungsi, bukan harus dicapai. Secara formal: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$. Keadilan, rupanya, adalah L —kita tidak pernah sampai, kita hanya mendekat.

M

Margin of Error Rentang ketidakpastian dalam hasil survei. Jika sebuah survei memiliki margin of error $\pm 3\%$, maka hasil 52% berarti selang kepercayaan sebenarnya adalah $[49\%, 55\%]$. Kesimpulan tunggal dari survei seperti itu adalah: “kita tidak tahu.” Tetapi “tidak tahu” tidak laku di iklan.

Model Ambang (Granovetter) Model di mana setiap individu memiliki ambang—jumlah orang lain yang harus bergerak sebelum ia ikut bergerak. Perbedaan kecil dalam distribusi ambang bisa menentukan apakah sebuah gerakan berhenti atau meledak. Inilah tipping point.

N

Nash Equilibrium Kondisi di mana tidak ada pihak yang bisa memperbaiki posisinya dengan mengubah strateginya sendiri, sementara strategi pihak lain tetap. Keseimbangan ini tidak harus optimal. Kadang-kadang status quo adalah keseimbangan terburuk—dan tetap bertahan karena tidak ada yang mau jadi pihak pertama yang bergerak.

Nilai Data Non-Rival Data adalah barang non-rival: satu orang bisa memakainya tanpa mengurangi kemampuan orang lain untuk memakainya. Karena itu, begitu bocor, data tidak bisa ditarik kembali. Uang bisa dicetak ulang; data tidak. Data yang sudah bocor tinggal selamanya di jaringan.

P

Paradoks Pembohong Pernyataan “saya sedang berbohong.” Jika benar, maka ia bohong. Jika bohong, maka ia benar. Tidak ada nilai kebenaran yang konsisten untuk pernyataan itu di dalam sistem logika klasik dua nilai.

Probabilitas Komplementer Peluang bahwa suatu peristiwa *tidak* terjadi. Jika peluang banjir besar dalam satu tahun adalah $p = 0,01$, maka peluang tidak terjadi dalam 30 tahun adalah $(1 - p)^{30} \approx 0,74$. Artinya, “100

tahunan” bisa terjadi dua kali dalam satu dekade tanpa melanggar matematika.

Probabilitas Kondisional Peluang suatu peristiwa terjadi, diberikan bahwa peristiwa lain terjadi. Secara formal: $P(A \mid B)$. Ia berbeda dari $P(B \mid A)$ —dan kesalahan menukar keduanya disebut *transposed conditional*. Kesalahan ini muncul setiap hari di berita, di media sosial, dan di kepala kita.

R

Reductio ad Absurdum Metode pembuktian yang menerima suatu premis, menurunkan konsekuensinya secara ketat, lalu menunjukkan bahwa konsekuensinya tidak masuk akal—sehingga premis awal tidak bisa dipertahankan. Satire bekerja dengan metode yang sama; yang membedakan hanya *nada*. Bukti formal berkata “kontradiksi.” Satire berkata “selamat menikmati.”

Renungan Bagian di setiap bab yang tidak menyimpulkan—ia meninggalkan. Renungan yang baik tidak menjelaskan apa yang baru saja ditulis; ia hanya menempatkan pembaca di ruang yang belum selesai.

Risiko Persepsi vs Risiko Aktual Risiko aktual diukur dengan angka; risiko persepsi diukur dengan emosi. Keduanya sering tidak sejalan. Yang paling mematikan (polusi udara, rokok) justru yang paling jarang diberitakan—karena ia berlangsung lambat.

Rata-rata vs Median Rata-rata sangat sensitif terhadap nilai ekstrem; median tidak. Satu orang berpenghasilan 3 miliar bisa menaikkan rata-rata 99 orang berpenghasilan 3 juta. Median menceritakan pengalaman orang biasa; rata-rata menceritakan pengalaman orang yang tidak ada.

S

Sampling Bias Kesalahan dalam survei ketika sampel tidak representatif terhadap populasi. Bias paling berbahaya adalah yang tidak terlihat—ia tidak muncul sebagai angka salah, tetapi sebagai *ketiadaan*: kelompok yang tidak pernah masuk hitungan.

Satire Kritik yang bekerja dengan metode *reductio ad absurdum*. Ia tidak menyerang orang; ia menyerang struktur—pola yang membuat orang bertindak seperti itu. Satire yang baik tidak marah. Ia tenang, hampir dingin. Ia tidak berteriak “kalian munafik!” Ia hanya menyusun premis, mengikuti logikanya, dan membiarkan pembaca sampai sendiri ke kesimpulan yang tidak nyaman.

Simetri dan Invarian Sebuah aturan disebut adil jika ia *invarian terhadap pertukaran posisi*: aturan yang sama berlaku jika A dan B bertukar tempat. Jika aturan berubah ketika posisi ditukar, maka aturan itu tidak adil—bukan karena isinya buruk, tetapi karena ia tidak simetris. Pelanggaran simetri terasa salah bahkan sebelum kita bisa menjelaskan mengapa.

Sumbu Terpotong Praktik dalam grafik di mana sumbu vertikal tidak dimulai dari nol, sehingga perbedaan kecil tampak besar. Kedua grafik benar secara angka. Keduanya bohong secara visual.

T

Teorema Bagian di setiap bab yang menjelaskan satu konsep matematika secara ringkas. Ia bukan untuk dihafal—ia untuk dipakai. Kalau ada yang perlu dihafal, itu berarti anda sudah salah membaca.

Tipping Point Titik di mana perubahan kecil memicu perubahan besar yang tidak proporsional. Dalam model Granovetter, ini terjadi ketika distribusi ambang memungkinkan satu orang memicu orang berikutnya—yang memicu berikutnya, sampai seluruh populasi bergerak. Atau berhenti. Perbedaannya hanya satu orang.

Catatan Sumber

Buku ini tidak menciptakan apa pun dari nol. Ia meminjam dari matematikawan, filsuf, ekonom, dan—yang paling penting—dari kejadian-kejadian yang tidak pernah minta dijadikan lelucon. Berikut sumber-sumber utamanya, disusun bukan untuk membuktikan apa pun, melainkan untuk menunjukkan dari mana gagasan-gagasan ini datang. Kalau anda ingin membaca lebih jauh, mulailah dari sini.

Matematika dan Logika

Gödel, Kurt. *Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I* (1931). Terjemahan Inggris tersedia dalam banyak edisi, termasuk *Kurt Gödel: Collected Works, Vol. I*. Untuk pembaca awam, *Gödel, Escher, Bach* karya Douglas Hofstadter (1979) adalah pintu masuk yang lebih ramah—meskipun lebih panjang.

Noether, Emmy. *Invariante Variationsprobleme* (1918). Karyanya tentang simetri dan hukum kekekalan adalah salah satu fondasi fisika modern. Ia tidak pernah mendapat posisi tetap di universitas Jerman karena ia perempuan. Simetri, rupanya, tidak selalu berlaku pada institusi yang mempelajarinya.

Hofstadter, Douglas. *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid* (1979). Buku yang menunjukkan bahwa matematika, seni, dan musik bisa dibicarakan dalam satu tempat.

Paulos, John Allen. *Mathematics and Humor* (1980) dan *Innumeracy* (1988). Dua buku yang membuat saya percaya bahwa matematika dan lelucon adalah dua bentuk logika yang sama, hanya berbeda arah.

Ekonomi dan Teori Permainan

Arrow, Kenneth. *Social Choice and Individual Values* (1951). Teorema ketidakmungkinan yang membuat setiap pemilu terasa seperti kompromi—karena memang begitu adanya.

Nash, John. *Equilibrium Points in n -Person Games* (1950). Artikel empat halaman yang mengubah cara kita memahami pilihan rasional. Nash kemudian memenangkan Nobel 1994, dan hidupnya diangkat ke layar lebar dalam *A Beautiful Mind* (2001)—sebuah film yang lebih banyak bercerita tentang kegilaan daripada tentang matematika.

Capen, E.C., Clapp, R.V., dan Campbell, W.M. *Competitive Bidding in High-Risk Situations* (1971). Makalah yang pertama kali memformalkan kutukan pemenang. Ditulis dalam konteks lelang minyak, tetapi berlaku di mana-mana.

Taleb, Nassim Nicholas. *The Black Swan* (2007). Buku yang memprediksi krisis 2008 setahun sebelum terjadi—sesuatu yang menurut definisinya sendiri tidak bisa diprediksi.

Sistem Kompleks dan Chaos

Lorenz, Edward. *Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?* (1972). Makalah yang mempopulerkan efek kupu-kupu. Lorenz sendiri tidak pernah mengklaim bahwa kupu-kupu benar-benar menyebabkan tornado—ia hanya berkata bahwa kita tidak akan pernah bisa tahu.

Granovetter, Mark. *Threshold Models of Collective Behavior* (1978). Model yang menjelaskan mengapa satu orang bisa menentukan apakah sebuah gerakan meledak atau berhenti.

Mandelbrot, Benoît. *The Fractal Geometry of Nature* (1982). Buku yang membuat kita melihat bahwa awan bukan bola, gunung bukan kerucut, dan birokrasi bukan pohon—ia hutan yang setiap pohonnya adalah hutan.

Milgram, Stanley. *The Small World Problem* (1967). Eksperimen surat berantai yang melahirkan konsep “enam derajat pemisahan.” Eksperimennya dikritik karena bias metodologis. Konsepnya bertahan—karena ia bekerja, bahkan ketika eksperimennya salah.

Filsafat dan Zen

Epimenides dari Kreta. Paradoks pembohong, sekitar abad ke-6 SM. Filsafat, rupanya, sudah mengenal buzzer jauh sebelum internet.

Hakuin Ekaku. Koan “apa bunyi satu tangan yang bertepuk” (abad ke-18). Koan ini bukan teka-teki—ia tidak punya jawaban yang benar, hanya banyak jawaban yang salah. Tugas murid bukan menemukan jawaban, melainkan berhenti mencari.

Reps, Paul, dan Senzaki, Nyogen. *Zen Flesh, Zen Bones* (1957). Kumpulan koan yang menjadi pintu masuk banyak pembaca barat ke tradisi Zen.

Fenomena Sosial dan Politik

Peristiwa yang tidak disebut namanya. Buku ini mengacu banyak peristiwa di Indonesia dan dunia dalam beberapa tahun terakhir — pandemi, pemilu, kebocoran data, lelang proyek, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa itu tidak disebut secara eksplisit karena dua alasan: (a) buku ini satire, bukan laporan; (b) pola yang disindir berlaku lintas rezim, lintas negara, lintas dekade. Kalau anda mengenali satu peristiwa di dalamnya, itu bukan kebetulan—tetapi juga bukan tuduhan.

Laporan dan data publik. Beberapa angka dalam buku ini diambil dari laporan resmi, studi akademik, dan pemberitaan media. Angka-angka itu bisa berubah seiring waktu. Yang tidak berubah adalah cara angka itu disalahgunakan.

Catatan Penutup

Kalau ada sumber yang tidak tercantum di sini, itu bukan karena saya menyembunyikannya, melainkan karena saya lupa. Kalau ada yang salah kutip, itu bukan karena saya sengaja, melainkan karena saya manusia—dan manusia, seperti model¹, selalu salah, tetapi sebagian berguna.

¹"All models are wrong, but some are useful." — George Box.

ALGORITMA TERTAWA

Anekdot, Satire, dan Renungan Matematis

Buku ini tidak memberi jawaban. Ia memberi alat.

Banyak konvensi sosial dan politik bekerja dengan menyembunyikan kenyataan: angka dipotong, definisi diubah, aturan diterapkan secara berbeda, dan kita tetap merasa bahwa kita sudah tahu apa yang sedang terjadi.

Algoritma Tertawa menawarkan dua alat untuk melihat lebih jelas. Satire adalah cermin: ia memantulkan apa yang sudah ada, dari sudut yang membuatnya terlihat. Matematika adalah lensa: ia membiaskan apa yang tidak terlihat oleh mata telanjang—struktur, pola, dan kontradiksi yang tersembunyi di balik bahasa sehari-hari.

Tidak ada rumus yang perlu dihafal. Tidak ada kesimpulan yang perlu dipercaya. Yang tersedia hanyalah cara bertanya yang sedikit lebih baik—dan mungkin, cara tertawa yang sedikit lebih jujur.

*“Tertawa adalah cara yang paling murah
untuk tidak menyerah.”*

Tentang Penulis

David Hutasoit adalah fisikawan yang pernah belajar di Institut Teknologi Bandung dan Michigan State University. Ia menulis tentang matematika, sains, teknologi, dan – kadang-kadang – humor.

Penerbit Imajiner · 2026

<https://github.com/davidteaching/algoritma-tertawa>